

대분류/15
기계

중분류/03
기계조립·관리

소분류/02
기계생산관리

세분류/03
기계공정관리

능력단위/05

NCS학습모듈

공정설비보전관리

LM1503020305_14v2



교육부

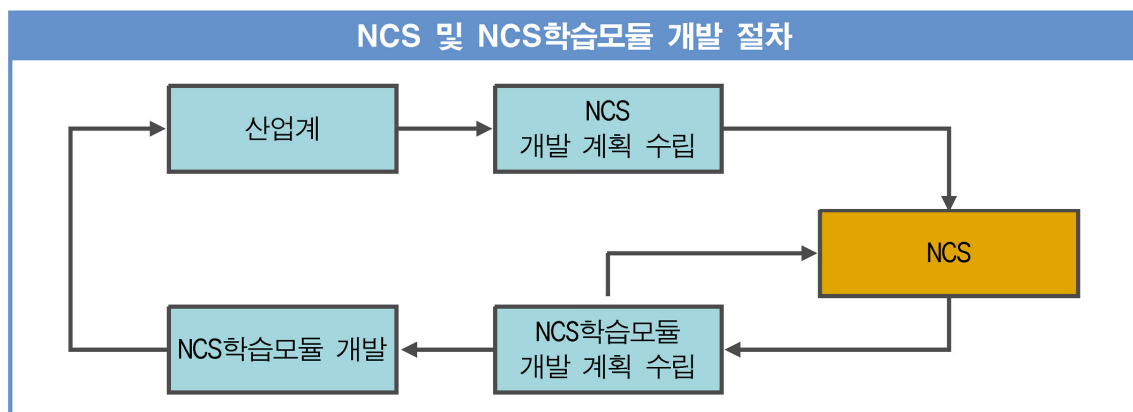
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

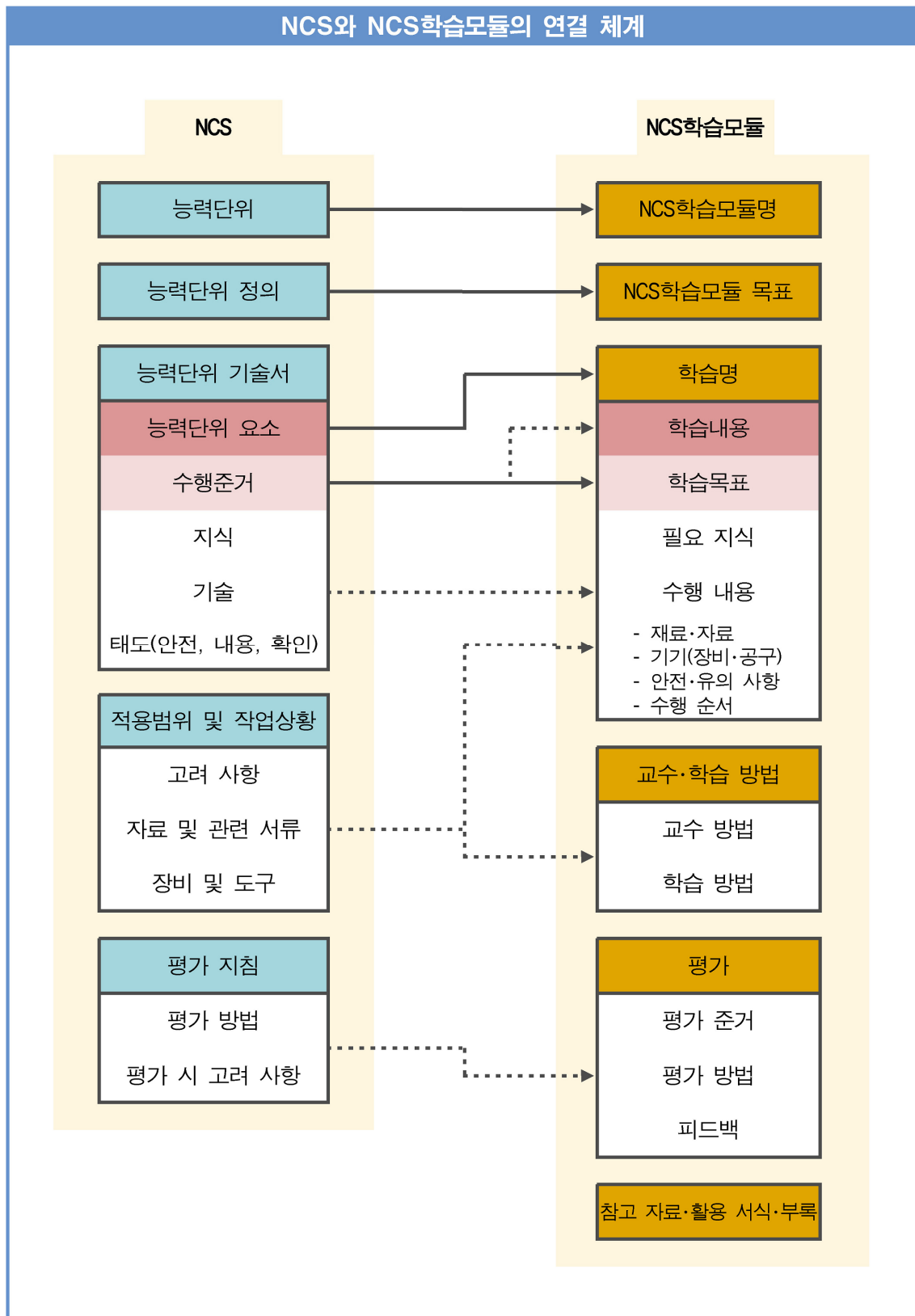


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

선수 학습, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전 상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스태프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계
중분류	기계조립·관리
소분류	기계생산관리

세분류	능력단위	학습모듈명
기계생산관리계획		
기계자재관리	기계공정 설계	기계공정설계
기계공정관리	기계공정 분석	기계공정분석
기계생산성관리	공정개선 관리	공정개선관리
기계작업감독	공정표준화	공정표준화
	공정설비보전 관리	공정설비보전관리
	공정작업자 관리	공정작업자관리
	공정최적화 관리	공정최적화관리
	기계공정이력 관리	기계공정이력관리
	공정안전 관리	공정안전관리
	공정시스템 관리	공정시스템관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 공정설비 진단하기	
1-1. 설비 사양 분석	3
1-2. 설비 문제점 파악	8
1-3. 설비점검 항목 설정	14
• 교수·학습 방법	19
• 평가	20
학습 2. 공정설비 개선하기	
2-1. 설비문제 원인 분석 및 개선방안 수립	22
2-2. 소모품 수명 관리	32
2-3. 설비개선	39
• 교수·학습 방법	45
• 평가	46
학습 3. 공정설비 자주보전하기	
3-1. 고장 이력관리	48
3-2. 예비부품관리	53
3-3. 자주보전활동 수립 및 수행	59
• 교수·학습 방법	69
• 평가	70

공정설비보전관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

공정설비를 최상의 가동상태로 유지하기 위해서 공정설비를 진단하고 개선하며, 자주보전할 수 있다.

선수학습

기계공정 분석(1503020302_14v2), 공정표준화(1503020304_14v2), 공정작업자 관리(1503020306_14v2), 기계공정 이력 관리(1503020308_14v2), 공정안전 관리(1503020309_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 공정설비 진단하기	1-1. 설비 사양 분석	1503020305_14v2.1	공정설비 진단하기
	1-2. 설비 문제점 파악		
	1-3. 설비점검 항목 설정		
2. 공정설비 개선하기	2-1. 설비문제 원인 분석 및 개선 방안 수립	1503020305_14v2.2	공정설비 개선하기
	2-2. 소모품 수명 관리		
	2-3. 설비개선		
3. 공정설비 자주보전하기	3-1. 고장 이력관리	1503020305_14v2.3	공정설비 자주보전하기
	3-2. 예비부품관리		
	3-3. 자주보전활동 수립 및 수행		

핵심 용어

공정설비, 설비사양, 소모품, 예비품, 이상발생, 일상점검, 원인분석, 설비개선, 자주보전, 공정분석표, 작업표준

학습 1 공정설비 진단하기

학습 2 공정설비 개선하기

학습 3 공정설비 자주보전하기

1-1. 설비 사양 분석

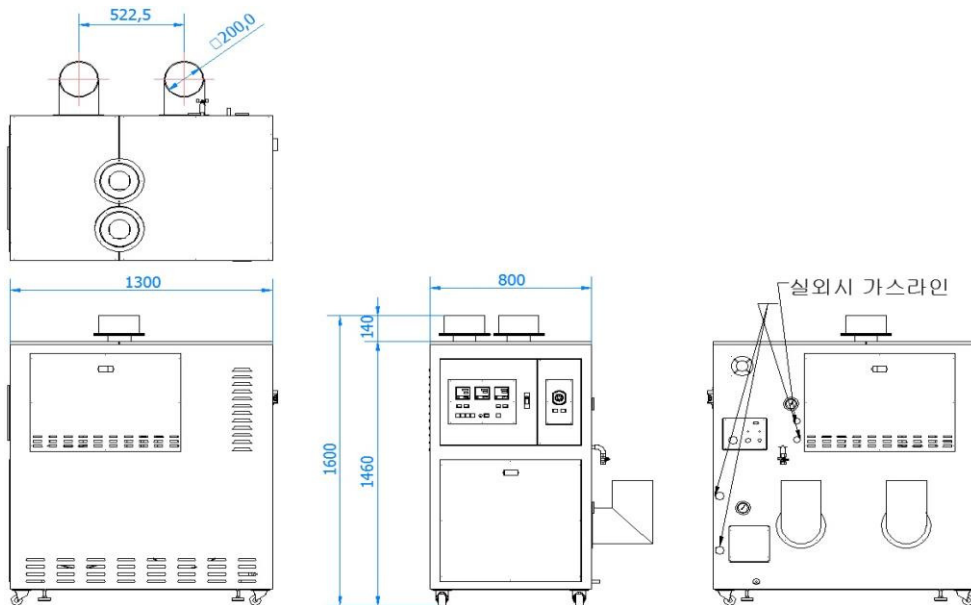
학습 목표

- 공정설비 진단을 위한 초기 설비 설치시의 사양, 도면, 기능과 현재 가동중인 설비의 차이점을 비교 분석할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 레이아웃(배치) 도면

공정 설비를 잘 보전하기 위해서는 공정 설비의 사양, 레이아웃 도면, 기능, 유지 보수 등 여러 가지가 있지만 공정 설비의 이해의 순서상 설비 레이아웃 도면을 보고 전체 공정에서 해당 공정의 위치를 파악 할 수 있어야 한다. [그림 1-1]은 수랭식 칠러의 레이아웃 도면이다. 레이아웃 도면은 공정 설비의 설치 검토 시 설치 공간의 확인과 유틸리티 관리를 위해서 필요하다. 보통 3각법으로 그려지며 평면도만 그리는 경우도 있다.



[그림 1-1] 설비 레이아웃 도면(수랭 칠러)의 예

② 공정 설비 관련 도면 이해

공정 설비의 유지와 보전 관리를 위해서 공정 설비의 레이아웃 도면을 이해하여 설비의 크기는 도면을 통해 확인하였다면 그 외 도면의 종류가 몇 가지 더 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 그 외 도면으로서는 다음과 같다.

1. 전장 회로도면 : 공정 설비 구동을 위한 전기 배선이 그려진 도면
2. 공압 회로도면 : 공정 설비의 대부분 전기 이외의 유틸리티로 공압 실린더와 솔레노이드 밸브 등을 이용한 공압 배선이 그려진 도면
3. 기타 유틸리티 이해 : 유압 장치, 냉각 장치, 배기 장치 등 Main 공정 설비를 보조하는 구성품
4. 설비 유틸리티 표

<표 1-1> 공정 설비 유틸리티

구성품	관리 용량	비고
main 전기 용량	220V, 3상, 120A	W=1.73VI
CDA	6kgf/cm ² , 150L/min	CDA : clean dry air 공압 사용량
열배기	30m ³ /min	배기시 공기 온도 측정할 것
냉각수(PCW)	10L/min	PCW : process city water (관리되는 물, 쿨링 타워의 물, 또는 수돗물)

<표 1-1>은 어떤 공정 설비에서 장비 1대에 사용되어지는 유틸리티를 구성한 것인데 해당 장비마다 다를 수 있으나 일반적으로 전기, 공압, 냉각수, 열배기 등이 있고 질소(N₂)를 사용하는 설비도 있으며 이 외에 여러 가지 가스를 더 사용하는 설비도 있다.

수행 내용 / 설비 사양 이해하기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 공정 점검 체크시트, 설비 자주 보전 절차서, 예비품 관리 대장, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 일일 점검 시트, 설비 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 시험 검증 장비, 예비품 적재대, 장비 관리 프로그램, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 설비 점검 부위에 따라 전기, 공압, 구동 부위 등 전문성이 필요한 부분은 전문 담당자의 동행 또는 사전 교육을 받도록 한다.

수행 순서

① 설비 초기 사양 파악하기

1. 설비 기능과 성능을 이해한다.

설비의 기능은 그 설비가 가지는 역할, 즉 사람 대신 일을 행하는 그 자체를 말한다. 성능은 그 기능을 행할 때 정량적으로 나타낼 수 있는 능력의 크고 작음을 뜻한다.

2. 기능과 성능을 분류한다.

냉장고를 예를 들어 기능과 성능을 분류하고 이해해 보자.

(1) 냉장고의 기능을 이해한다.(설비 기능 용어 이해)

- 냉장 기능
- 냉동 기능
- 성애 제거 기능

(2) 냉장고의 성능을 이해 한다.(설비 성능 용어 이해)

- 냉장 온도 균일도 : 2도 이내
- 냉동 온도 도달 시간 : 1시간 이하
- 성애 제거 시간 : 15분 이내

위의 내용은 특정 냉장고의 기능과 성능을 의미하지는 않는다. 가장 일반적인 것으로 예를 들어 설명한 것이므로 그 의미를 이해하고 해당하는 설비의 기능과 성능을 사양서를 보고서 분류해 본다.

(3) 다음에 나열한 설비의 사양을 보고 성능에 해당하는 것은 성능으로, 기능에 해당하는 것은 기능으로 구분 하는 연습을 한다.

- 기능 : 비상 정지 버튼, 알람, 2장 감지 기능, 체크 센서
- 성능 : 택 타임, 도달 온도, 회전 속도, 시간당 생산량

3. 공정 설비의 유틸리티(utility)를 파악한다.

해당 공정 설비의 매뉴얼을 참조 하여 유틸리티를 파악한다.

(1) 설비의 동력원 즉, 전원 및 전기 소모량의 예

- 전원 : 220V, 단상, 60 Hz
- 전기 소모량 : 250W

(2) 수랭식 칠러의 냉각원의 예

- 필요 냉각수 량 : 15L/min

(3) 공업용 오븐(oven)의 열배기 용량

- 열배기량 : 15m³/min

(4) 자동화 기기의 압축공기 소모량의 예

- 압축공기 소모량 : 500L/min

② 공정 체크하기

1. 공정 체크시트를 만든다.

위에서 냉장고를 공정 설비로 예를 들었으므로 냉장고에 보관하려고 하는 Input(음식료)이 있고 적정한 시간 후에 냉장고를 통해서 기대하는 공정이 이루어지는 것으로 가정하여 공정 체크시트를 만들어 본다.

2. 공정 체크 항목을 정한다.

체크 항목은 실제 공정 설비마다 다르므로 이 예를 참조하여 해당 공정 설비의 체크 항목과 시트를 만들어 본다. 공정 체크 항목은 기능과 성능이 포함되는 항목으로 만드는 것이 좋다. 아래 <표 1-2>에서 항목은 공정 설비에 따라 추가할 수 있다.

택 타임(Tact Time)(초), 최고 도달 온도, 온도 균일도(2도 이내), 비상 정지 버튼, 부품 없음 알람, 2장 감지 기능, 접근 금지 체크 센서, 회전 속도(rpm), 시간당 생산량

<표 1-2> 공정 체크 시트 예(냉장고)

항목	표준 Spec.	체크 방법	체크 결과 값	결정
냉장 온도 균일도	설정온도 $\pm$ 2도	온도계	1.5도	양호
냉 동 얼 음 완성 시간	물 1L(리터) 1시간 이내 냉동 여부	육안 검사 Stop watch	1시간	양호
가동시 소 음(dB)	40dB 이하	소음측정기	47dB	불량

3. 공정을 체크 한다.

공정 체크는 <표1-2>의 체크 시트에서 체크 결과값을 표에 표기하고 표준 Spec.과의 차이를 확인하여 불량 및 양호 여부를 결정한다.

- (1) 설비의 기능 항목을 체크 한다.
- (2) 설비의 성능 항목을 체크 한다.
- (3) 설비의 유틸리티 항목을 체크 한다.

설비 유틸리티 항목의 체크는 잠재적인 설비의 수명 저하 또는 영구적인 기능 상실을 미연에 방지 할 수 있음을 인식하고 주기적인 간격으로 체크 하도록 하고 이 전에 체크한 값과 현재 체크한 값의 차이를 비교 한다.

- (4) 체크를 완료하고 설비 이상 유무를 파악 한다.

수행 tip

- 공정 설비의 기능과 성능을 파악하기 위해 설비 사양서를 숙지한다.
- 특히 설비 초기 기능, 성능과 현재 능력을 파악하고 차이 또는 문제점을 파악한다.
- 두드러진 문제점은 쉽게 파악 가능하지만 잠재된 문제점의 경우는 공정 체크 시트를 가지고 항목을 점검한다.
- 공정 체크 후에는 개선 방법을 생각한다.

1-2. 설비 문제점 파악

학습 목표 • 공정 설비의 문제점을 발견하기 위해서 설비 운용 점검 도구를 활용할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 분석

품질 이상의 영향 요소를 파악하기 위해 공정 설비의 공정을 분석할 필요가 있다.

1. 공정의 정의

- 어떤 작업을 달성하기 위하여 분담하고 있는 작업범위
- 필요한 부품에 관하여 어떠한 가공을 할 것인가
- 어떠한 순서로 가공해야 할 것인가를 결정

2. 공정 분석의 정의

재료가 가공되어 제품으로 될 때까지의 과정을 가공, 운반, 정체(停滯), 검사, 저장으로 분류하고 각 공정의 가공조건, 경과시간, 이동거리 등과 함께 현상을 분석하는 기법

3. 공정의 분류

- (1) 가공 공정 - 제조의 목적을 직접적으로 달성하는 공정, 대상물을 목적에 접근시키는 상태, “O” 로 표시
- (2) 운반 공정 - 위치에 변화를 주는 공정, 독립된 운반으로 볼 수 없다. “⇨” 로 표시
- (3) 검사 공정 - 제품의 불량을 판정하고 품질, 등급별로 분류하는 공정 “◇” 로 표시
- (4) 정체 공정 - 다음의 가공, 조립을 하기 위해 체류되어 있는 상태 “D” 로 표시
- (5) 저장 공정 - 허가 없이 이동하는 것이 금지된 상태 “▽” 로 표시

4. 공정 분석의 목적

- 공장 관리 시스템의 문제점 파악 및 설계, 공장 레이아웃의 개선 및 설계

② 공정 분석을 통한 품질 이상 영향 요소 파악

1. 공정 분석표의 종류 이해

- (1) 제품 공정 분석표 - 소재가 제품화되는 과정을 분석, 기록하기 위해 사용되며 제품화

의 과정에서 일어나는 여러 가지 공정 내용을 5가지 기호를 사용하여 표시한 것(가공, 운반, 저장, 정체, 검사)

(2) 작업자 공정 분석표 - 작업자가 한 장소에서 다른 장소로 이동하면서 수행하는 일련의 작업을 가공, 검사 두 개의 공정 기호를 사용하여 체계적으로 표시한 것

(3) 사무 공정 분석표 - 사무실이나 공장에서 서류를 중심으로 한 사무 제도나 수속을 사무 분석기호를 사용하여 분석, 기록한 것

2. 공정 분석표의 예

공정 분석표는 <표1-3>과 같다.

<표 1-3> 공정 분석표의 예(노광 공정)

공정명	사진	분류	설명
Loading 공정		PCB Pre-Centering	PCB 가 장비에 투입되면 폭 방향으로 제품을 중앙 정렬
노광진공 공정		노광밀착 진공 공정	밀착을 위한 노광 진공 공정(진공 설정값 확인)
노광 공정		Main-작업(노광)	Mask 와 PCB 의 Align 및 밀착
배기 공정		노광룸 온도 유지용 열배기 공정	노광룸의 적절한 온도 유지를 위해서 열배기함
배기 공정		노광 공정	인쇄회로기판 제작 공정에서 노광 공정

3. 품질 영향 요소 파악

품질 영향 요소를 파악하기 위해서는 정상 상태의 공정과 이상 상태, 즉 비정상 상태의 공정을 비교해 본다. 재료의 손상이나 감소가 없는지, 시간적으로 정체되거나 흐름이 원활하지 않는지, 안전과 환경 조건 등의 비정상 상태는 없는지 면밀히 관찰한다. 공정 분석표를 통해서 공정 분석표와 실제 현상을 비교한다.

수행 내용 / 설비 점검하여 문제점 파악하기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 설계도면, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 예비품 적재대, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 설비 가동시 접근해야 할 경우 구동부와의 충돌 영역에 주의해야 한다.
- 설비 비가동시의 경우라도 구동부 점검시는 단계별 안전 확인을 해야 한다.

수행 순서

① 일반적인 문제점(현상) 파악하기

1. 공정 설비의 문제가 제품의 품질에 미치는 영향을 파악한다.

공정 설비의 문제점은 공정 설비에서 생산되는 제품의 불량률이 무엇인지 파악해 보면 알 수 있다. 즉, 문제가 있는 공정 설비에서는 품질 불량률이 나타날 수 있기 때문이다.

철판을 휘거나 구부리는 벤딩 머신의 예

- (1) 벤딩 후 스크래치 자국이 있는지 살펴본다.
- (2) 벤딩의 각도가 비뚤어진 부분이 있는지 확인 한다.
- (3) 벤딩 후 판금 제품에 찍힘 자국이 있는지 살펴본다.

2. 품질 문제의 원인이 무엇인지 찾는다.

품질 문제의 원인이 공정 설비인 경우 공정 설비의 문제점을 해결한다. 벤딩 머신의 예

- (1) 스크래치 자국 : 벤딩 머신의 프레스 지그에 쇠조각이 박혀 있음-->원인
- (2) 벤딩의 각도가 비뚤어진 부분 : 프레스 지그 고정 나사가 풀려 있어서 흔들림-->원인

3. 공정 설비 자체의 문제점은 없는지 살펴 볼 항목을 체크한다.

- (1) 이상 소음 발생 부위를 찾아본다.
 - (가) 모터와 진공 펌프 등의 회전계의 이상 소음
 - (나) 볼스크류와 LM Guide 의 기계 요소품의 이상 소음

- (다) 클러치와 커플링, Belt 등의 동력 전달 장치계의 이상 소음
- (라) 기타 요소 부위의 이상 소음
- (2) 이상 냄새 발생 부위를 찾아본다.
 - (가) 전기, 전장 부품의 타는 냄새
 - (나) 오일이나 구리스의 오염으로 인한 냄새
- (3) 이상 진동 발생 부위를 찾아본다.
 - (가) 구동 부위에서 심한 진동
 - (나) 동력 전달 장치 계통에서의 진동
- (4) 모니터링 시스템에 노출된 이상 부분은 없는지 살펴본다.
 - (가) 공압 모니터링
 - 공압 리크로 인해 압력값이 떨어지지 않았는지 확인 한다.
 - (나) 기타 Sensor값 모니터링
 - 1) 조도 센서값 확인
 - 2) 제품 유무 센서 확인(실제 제품을 감지시킬 것)
 - 3) 유량 게이지 등의 계측값 모니터링
 - 4) 온도 값 확인(최저 온도 또는 최고 온도 등)
 - 5) 수위 센서의 값 모니터링
 - 6) 기타 Vision 인식값을 이용한 판독 모니터링(Vision 검사 등)
- (5) 육안 이상 점검 부위를 체크한다.
 - (가) 녹 슨 부위는 없는가
 - (나) 전선 피폭의 손상 등은 없는가
 - (다) 구동 부위(케이블베어)의 손상은 없는가
 - (라) 볼트 등 체결 부위의 풀림은 없는가(Eye Mark 관찰)
 - (마) Belt 등 소모품은 이상 없는가
 - (바) 오일이나 구리스의 부족이나 오염 부위는 없는가
- (6) 촉각으로 느끼는 이상 부위를 체크 한다.
 - (가) 손으로 만져보니 과도하게 뜨거운 부위가 있는가
 - (나) 공기압의 리크는 없는가(바람 새어나오는 느낌)

② 계측기를 이용하여 문제점 파악하기

공정 설비의 종류에 따라 문제점의 유형이 크게 달라질 수 있으므로 여기서는 대표적인 기계 자동화 장비의 예를 들어서 몇 가지 계측기를 이용하여 문제점을 파악하기로 한다.

아래 항목 중 해당 공정 설비에서 필요한 것을 골라서 측정하도록 한다.

1. 후크미터를 이용하여 전류값을 측정한다.



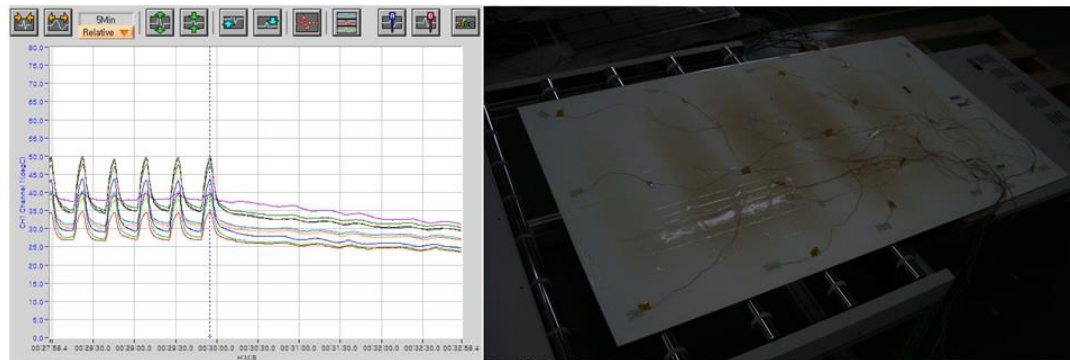
[그림 1-2] 후크미터를 이용한 전류 측정

2. 조도계를 이용하여 광량을 측정한다.



[그림 1-3] 노광기의 조도 측정의 예

3. 온도계를 이용하여 온도를 측정한다.[그림1-4]



[그림 1-4] Multi-channel 온도 측정의 예

수행 tip

- 설비 점검 시 안전을 위하여 <점검 중> 라벨이나 꼬리표를 부착하고 점검하는 습관을 갖는다.
- 정상시에 오감을 이용하여 설비 이상 유무에 민감한 태도를 지향한다.

1-3. 설비점검 항목 설정

학습 목표 • 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 설비점검 항목을 정의하고 적용할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 설비 구성 요소별 점검 항목

공정 설비의 구성 요소는 기계요소 및 구동부, 윤활 및 유공압부, 전기 및 계장류로 분류
도리 수 있고 그 요소별 점검 항목은 <표1-4>과 같다.

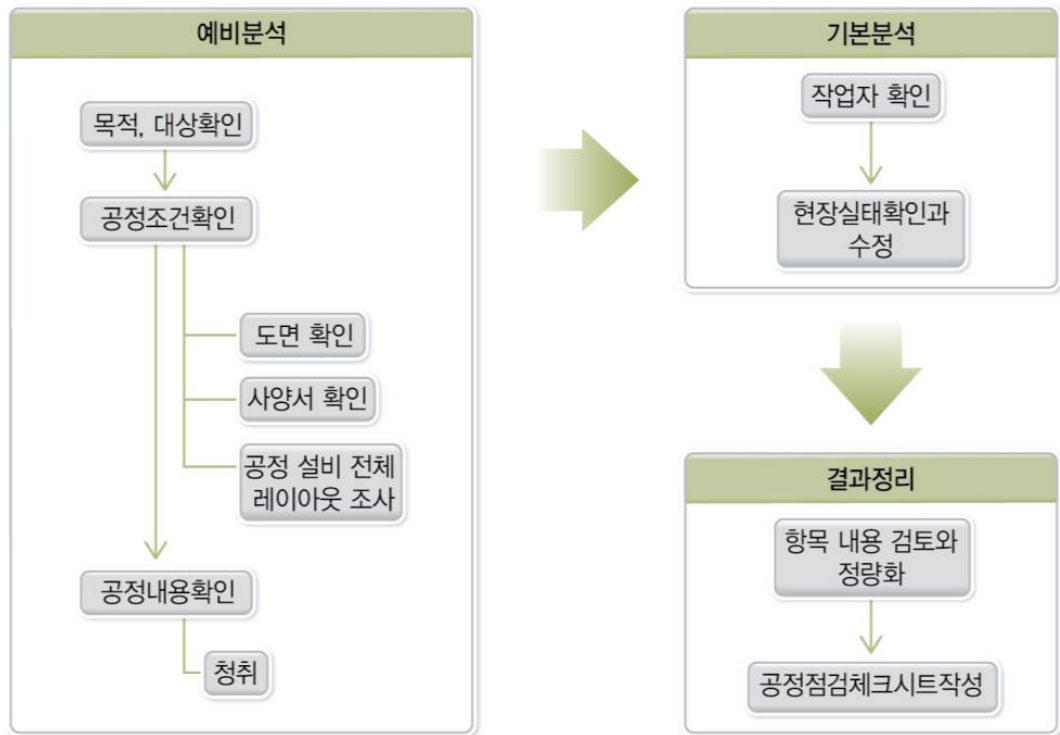
<표 1-4> 구성 요소별 점검 항목

구성 요소	점검 항목
기계요소 및 구동	체결 부품, 축 및 베어링, 시일 부품, 압력 용기, 열교환기, 관 및 관이음, 밸브
	구동부(모터), 벨트, 체인, 기어, 변속기, 클러치, 브레이크, 캠, 볼 스크류, 롤러, LM 가이드
	구리스 계통 -> 윤활부, 볼 스크류, LM 가이드, 베어링부
윤활 및 유공압	오일 윤활 계통 -> 압력계, 배관 및 이음부, 윤활부(회전부), 윤활부(습동부)
	유압 장치 -> 작동유, 필터부, 펌프 유니트, 압력(방향, 유량) 제어 밸브, 배관 및 커플링부, 액츄에이터
	공압장 치 -> 공기압 시스템, 에어 필터, 압력 제어 밸브, Fitting, 방향 제어 밸브, 유량 제어 밸브, 액츄에이터
전기 및 계장류	설비 메인 SW, 제어반, 조작반, 외부 배선, 중계 박스, 전기 모터, 센서류, Switch류
	온도계, 압력계, 차압계(마노미터), 유언계, 유량계, 수위계

② 공정 분석을 통한 점검 도구

1. 기본 분석의 순서

공정 분석의 순서는 [그림1-5]과 같다.



[그림 1-5] 공정 기본 분석

2. 예비 분석(생산 형태, 제품특징, 조사방법 재확인)

- (1) 공정 분석의 목적, 대상의 확인
- (2) 현물 견본, 설계도, 부품표, 취급 설명서, 순서표 등 제품에 대한 이론적 연구
- (3) 공장 배치도를 통해 현장 관리자의 설명을 청취하여 공정의 개요를 파악

3. 기본 분석

- (1) 공정 순서에 따라 물류를 보며 한 공정마다 작업상황 관찰
- (2) 현장 관리자로부터 작업방 법을 설명 듣고 작업 내용 이해, 공정 분석표에 기록

4. 조사 결과의 검토

- (1) 공정 분석표를 정리하면서 현품과 설계도에 따라 가공 방법을 재검토
- (2) 생산 실적의 자료로서 생산량, 작업 시간, 불량률을 조사

5. 공정 점검 체크시트의 작성

- (1) 공정 분석표를 종합하여 각 공정별로 공정표, 시간, 거리를 부가하고 개선안과 비교 검토함
- (2) 공정 점검 체크시트를 작성

수행 내용 / 설비 점검과 체크시트 만들기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 설계도면, 불량 유형표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 시험 검증 장비, 장비 조립 공구류, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 설비 가동 시 점거해야 할 경우 구동부와의 충돌 영역에 주의해야 한다.
- 설비 비가동 시의 경우라도 구동부 점검 시는 단계별 안전 확인을 해야 한다.

수행 순서

① 설비 점검 항목 정의하기

1. 공정 점검 체크시트를 만든다.

공정 점검 체크시트를 만들기 위해서는 표<1-3>에서 예로 제시한 공정 분석표에서 각 공정을 정의할 수 있어야 한다. <표 1-5>의 공정 점검 체크 시트를 기준으로 내용을 채워 보도록 한다. 정의된 공정은 공정명에 기록하고 공정을 설명하는 그림이나 사진을 추가하는 것이 좋다. 체크 사항은 해당 공정의 관리 또는 점검해야 할 포인트를 기록한다. 이하 점검 결과와 판정은 직접 공정을 점검하며 체크해야 할 항목이다.

<표 1-5> 공정 점검 체크시트 예

공정	확인		판정 (5)		비고(6)
	체크 사항	점검결과	합격	개선	
(1)공정명	(2)사진	(3)체크 사항	(4)		
노광공정		광량	35mw/cm ²	√	
진공 공정		진공도	-53Kpa	√	-60Kpa 이하 기준

2. 공정명을 기록하고 체크 사항을 기록한다.

공정 점검 체크시트 <표1-4>에 주요 점검 사항을 채운다.

- (1) 공정명을 기록한다.
- (2) 공정명에 해당하는 삽화나 사진을 붙여 넣는다.
- (3) 해당 공정에서 점검 및 체크해야 될 사항을 기록한다.
- (4) 점검 결과 값 또는 결과로 도출된 현상을 기록한다.
- (5) 공정 사양과 비교하여 판정한다.
- (6) 참고 사항을 기록한다.

② 품질 영향 파악하기

1. 공정에 대한 품질 불량 항목을 정의 한다.

공정이 적절하게 수행되지 않을 때 나타날 수 있는 품질 영향이 무엇인지 파악한다. 직접 공정을 수행하기 전에는 파악하기 어려우므로 공정 수행 후에 불량 유형을 정리하여 그 불량이 어떤 공정에서 발생했는지 역추적한다.

2. 공정별 품질 불량 유형을 기록한다.

품질 불량 유형과 공정 관련성을 파악하여 공정별 불량 유형표를 작성한다.

<표 1-6> 공정별 불량 유형표의 예

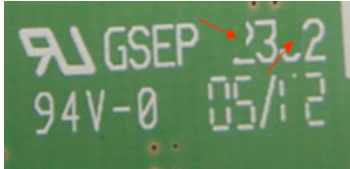
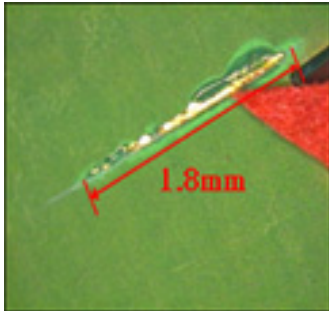
공정	품질 불량 유형		비고
	불량명	불량 유형	
(1) Silk 인쇄기	- Silk 인쇄 글자 누락/삭제	Silk 인쇄기 이물질	
(2) 자동 노광	회로 패턴 Open	노광기 밀착 불량	

③ 설비 점검하기

1. 공정 점검 체크시트에 내용을 기록한다.

<표1-5>의 공정 점검 체크시트에 주요 공정명을 기록하고 참고가 될 만한 공정의 사진을 붙여 넣는다. 해당 공정에서 체크해야 될 사항을 기록하고 체크 또는 점검 결과를 기록한다. 점검 결과가 합격인지 개선이 필요한 사항인지 기록하고 비고란에는 특별히 참고가 될 만한 사항을 기록한다.<표1-7>

<표 1-7> 공정 점검 체크 시트 작성 예-인쇄 회로기판 제조 공정

공정	확인		판정		비고
	체크 사항	점검 결과	합격	개선	
(1) PCB Silk 인쇄					
	- 주요 문자 누락/삭제	주요 문자 2개 삭제됨		NG	Silk 인쇄기
	- UL 승인 LOGO, 94V-0				
(2) Solder Resist 도포					
	- Ground Pattern 등 노출 폭 0.2mm 이하	폭 0.2mm	OK		PSR 인쇄기 PSR 노광기
	길이 Max 2mm 이하 허용	길이 1.8mm			

수행 tip

- 공정 설비에서 요구한 품질의 기준이 얼마인지 꼼꼼한 자세를 지향한다.
- 품질에 영향을 미치는 공정 설비의 점검 항목을 숙지해 둔다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 설명한다.
- 공정 설비의 사양을 설명한다.
- 공정 설비에서 기능과 성능의 차이점을 설명한다.
- 공정 설비의 문제점을 파악하기 위한 주요 측정기의 사용법을 설명한다.
- 문제점을 파악할 때는 현상과 원인을 구별할 수 있도록 용어에 대해서 설명한다.
- 설비의 점검 체크시트를 만드는 방법을 설명한다.
- 품질 문제와 공정 설비의 문제점을 연관지어 설명한다.
- 학습 내용의 숙지를 확인하기 위해 설명한 양식 등에 학습자가 직접 작성하도록 하고 확인한다.

학습 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 이해한다.
- 공정 설비의 사양을 이해한다.
- 공정 설비에서 기능과 성능의 차이점을 이해한다.
- 주요 측정기의 사용법을 이해한다.
- 현상과 원인을 구별 할 수 있도록 용어에 대해서 이해한다.
- 설비의 점검 체크시트를 만드는 방법을 이해한다.
- 공정 설비의 문제가 제품의 품질에 어떤 영향을 미치는지 이해한다.
- 학습 내용을 양식에 맞춰 작성한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 사양 분석	- 공정설비 진단을 위한 초기 설비 설치시의 사양, 도면, 기능과 현재 가동 중인 설비의 차이점을 비교 분석할 수 있다.			
설비 문제점 파악	- 공정 설비의 문제점을 발견하기 위해서 설비 운용 점검 도구를 활용할 수 있다.			
설비 점검 항목 설정	- 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 설비 점검 항목을 정의하고 적용할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 사양 분석	- 공정 설비에서 발생하는 부적합 상황(문제점이나 현상)을 보고 원인을 찾거나 원인을 추정할 수 있는 능력			
	- 공정 설비에서 발생한 문제점의 현상과 원인을 정확히 구별할 수 있는 능력			
설비 문제점 파악	- 공정 설비의 최적 상태를 유지하기 위한 주요 부품 및 소모 부품 등을 일정 수량 관리 할 수 있는 능력			
설비 점검 항목 설정	- 공정 설비의 효율성 향상을 위한 설비 개선 제안 사항을 검토하고 개선을 이행할 수 있는 능력			

• 작업장평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 사양 분석	- 공정 설비 개선을 위한 설비 이상 검출할 수 있는 측정 도구 등이 비치되어 있는지 확인			
	- 공정 설비의 문제점을 파악할 수 있는 설비 운용 능력이 있는지 확인			
설비 문제점 파악	- 공정 설비의 최적 상태를 유지하기 위한 소모품의 품목과 수량이 리스트와 잘 관리되는지 확인			
설비 점검 항목 설정	- 설비 개선을 위한 준비물이 잘 갖추어져 있는지 확인			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
- 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 및 보충 학습 내용을 제시한다.

2. 작업장 평가

- 작업장에 물질 안전 보건 자료의 구비와 학생들의 성실한 실습 태도, 안전 주의 사항 등의 숙지 여부를 파악한다.

2-1. 설비문제 원인 분석 및 개선방안 수립

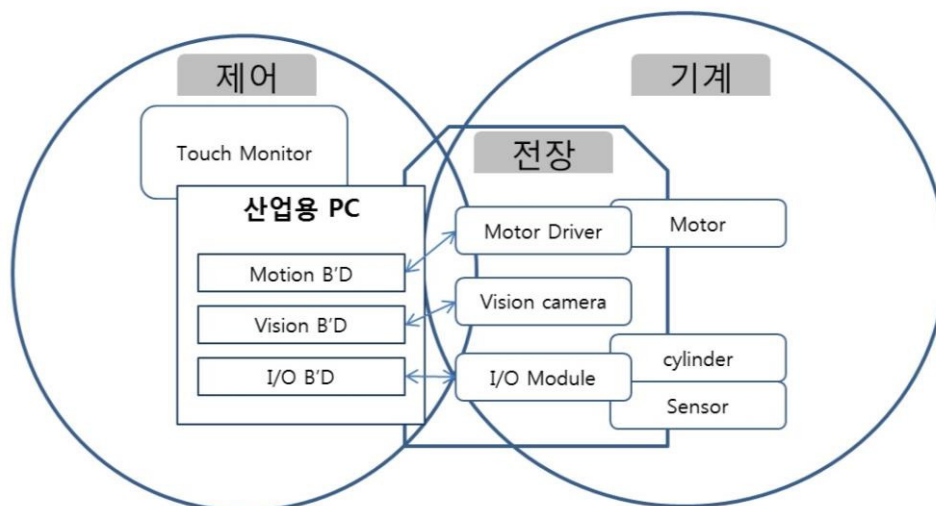
학습 목표

- 공정 설비 개선을 위한 설비 이상 검출, 원인 분석 및 개선 대책을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 기계 전기 기초

공정 설비는 크게 기계와 전기부의 구성으로 이루어져 있다. 공정 설비가 구성되어 있는 개념은 아래 그림과 같다. 아래 그림은 산업용 PC를 이용하여 구동되는 공정 설비 구성의 개념도를 나타내고 있다. 여기서 PC와 전장 구성품들과의 회로 구성 원리를 그림에서 쉽게 이해할 수 있다.



[그림 2-1] 공정 설비의 구성 개념도

② 생산 방식

1. 단속(Batch) 생산의 정의

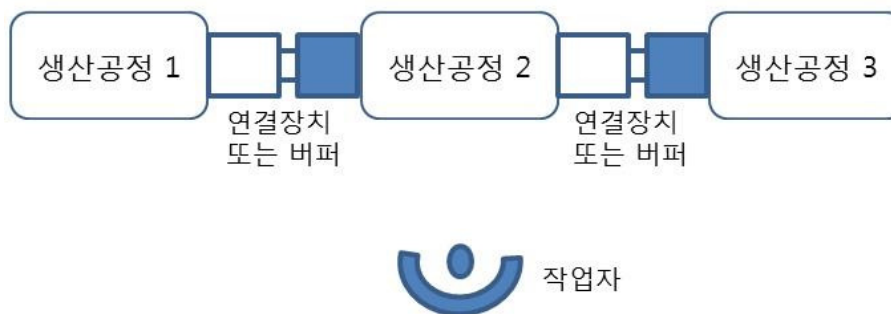
여러 종류의 유사한 제품을 묶음으로 끊어서 제조하는 방식이다. 여기서 묶음을 Batch(또는 Lot)라고 하며 동일한 조건 아래 동시에 한 묶음으로 생산된 양의 크기를 말한다. 다품종 소량 생산에 유리하며 제품의 범위와 수량 범위가 넓어 유연성이 높다.



[그림 2-2] Batch 생산 방식의 개념도

2. 연속(Continuous) 생산의 정의

수량이 크고 오래 지속되는 생산을 연속 라인(In-Line)의 형태로 제조하는 방식이다. 표준 제품의 생산에 적절하고 제품의 변경이 낮으며 단위공정의 시간이 비교적 비슷한 공정을 연속으로 연결하여 대량 생산에 주로 적용하며 제품의 범위와 수량 범위가 좁고 유연성이 낮은 편이다.



[그림 2-3] In-Line 생산 방식의 개념도

3. 기타 생산 방식

이 이외의 생산 방식 중 대표적인 것으로 모듈(Module) 생산 방식 및 셀(Cell) 생산 방식을 들 수 있다.

③ 공정 설비 이상 검출

1. 이상 현상의 이해

공정 설비의 이상 검출을 위해서는 정상 상태를 이해하고 있어야 이상 현상을 감지할 수 있다. 공정 설비가 자동화 라인의 형태로 운영되는 상태에서는 대부분 전자식 알람이나 모니터링 시스템으로부터 이상 신호가 발생된다. 하지만 모니터링 시스템이 없는 공정 설비의 경우는 이상 소음이나 이상 진동, 평소에 느끼지 못한 냄새, 불꽃(스파크) 등으로 이상을 감지할 수 있어야 한다. 공정 설비 보전 담당자는 오감을 발휘하여 설비의 이상 현상을 찾을 수 있어야 한다. 물론 보다 구체적이고 확실한 이상 현상을 찾기 위해서는 다양한 측정 공구가 요구될 수 있는데 공정 설비에 따라 필요 공구를 갖추고 있으면 좋겠다.

2. 설비의 문제점과 원인을 구분하기

설비 문제점 대책 리스트를 작성할 때 문제점(현상)과 원인을 혼동하여 작성하지 않도록 주의해야 한다. 문제점의 원인을 정확히 파악하지 못하면 결국 그 문제를 개선할 수 없고 개선했다고 해도 정확한 원인이 아닐 수 있으므로 재발 방지 효과가 떨어져 다시 문제로 대두 될 수 있다. 특히 문제가 발생했다가 안했다가 하는 경우에 근본적인 원인이 제거되지 않으면 재발하는 것은 당연하다.

설비명: **설비 문제점 조치 현황**

No	발생일	문제점(현상)	발생원인(추정)	대책	예정일 / 완료일	담당자	비고
1	2012. 5.11	램프 전원장치 이상 (On/Off 가 안됨)	전원장치 부품 결함	전원장치 교체 → 1차 교체 (PSR 2호기 , AG 1호기) → 2차 교체 (PSR 1호기 , AG 2호기)	2012.05.16	김 o o	
2	2012. 5. 15	2 stage Full 가동 Test 시 Align 오류 발생 → 1 stage 가 Align 하지 않고 Pass 됨	Program Bug	프로그램 수정 (PR1호기) → 그 외 노광기 수정 변경함	2012.06.02.	박 o o	
3	2012. 5. 16	마스크 사양에 따른 셋팅값 설정 난해 → Film Mask , Chrome Mask		Main 화면에 구분표기 및 설정 용이하도록 프로그램 수정 → 프로그램 설치 AG 1호기 ; 확인 후 확대전개	2012.06.07.	최 o o	

[그림 2-4] 설비 문제점 대책 현황의 예

수행 내용1 / 제품 생산 방식 이해하기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 공정 점검 체크시트, 예비품 관리 대장, 장비 개선 이력서, 장비 이상 발생 대응 지침서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 장비 조립공구류, 시험 검증 장비, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 생산방식 배치도 구성시 개념을 이해하는 정도의 간단한 레이아웃(배치도)을 구성해 본다.

수행 순서

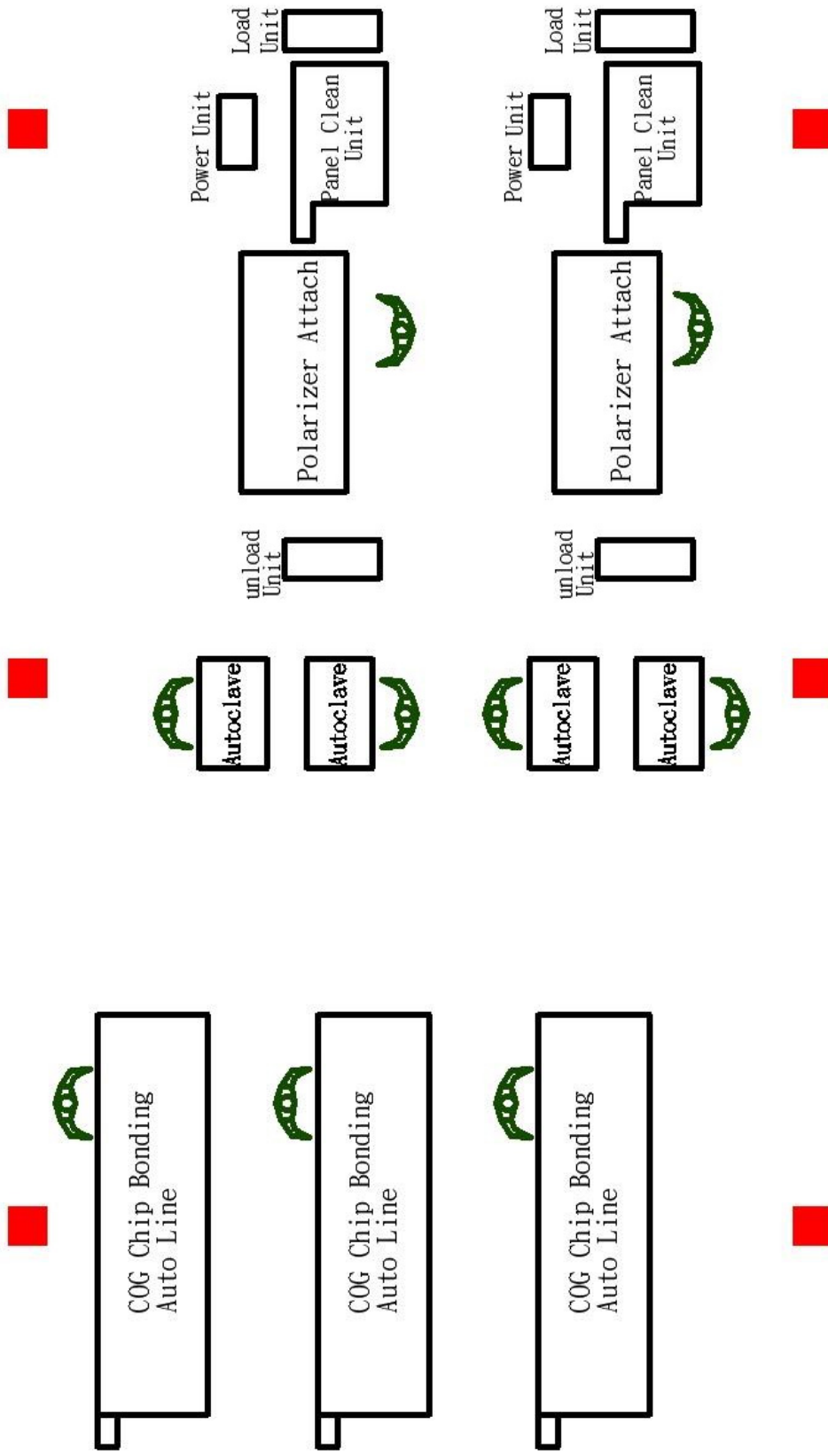
① 단속(Batch) 생산 방식 레이아웃을 구성하기

1. 해당 생산 공정의 input/output을 정한다.

공정 수행 전(input) --> 공정 수행(공정 설비) --> 공정 수행 후(output)

2. 이웃하는 공정과 연속하여 공정 수행이 가능한지 검토한다.

대기하는 제품이 있어서, 즉 공정간 생산 속도가 달라서 생산된 물량을 합치거나 배분하여 다음 공정에 투입할 경우에 구성하는 레이아웃이다.[그림2-5]



[그림 2-5] 단속 생산 방식 레이아웃 예

② 연속(Continuous) 생산 방식 레이아웃 구성하기

1. 연속 생산 방식의 예를 들어 구성해 본다.

단위 공정을 공정 설비별로 생산의 전후를 고려하여 나열한다.

2. 아래 그림은 인쇄 회로기판의 제작 공정 중의 일부를 구성한 그림을 보고 전후 공정의 특징을 이해한다.

공정 수행 전 (input) --> 공정 수행1 (공정 설비1) --> 공정 수행2 (공정 설비2) --> 공정 수행n (공정 설비n) --> 공정 수행 후 (output)

(1) 연속 공정은 공정별 택트 타임(한 공정의 시작에서 끝까지 1사이클의 경과 시간)이 비교적 균일하여 보통 라인 밸런스가 맞다.

(2) 라인 밸런스가 다소 맞지 않는 경우를 대비하여 완충할 수 있는 구간을 두기도 한다.
[그림 2-6]에서는 stacker로 표기된 것이 완충 구간이다.

(3) 각 공정을 통과하는 제품의 형태가 동일하여 연속적으로 연결되어 구성된다.

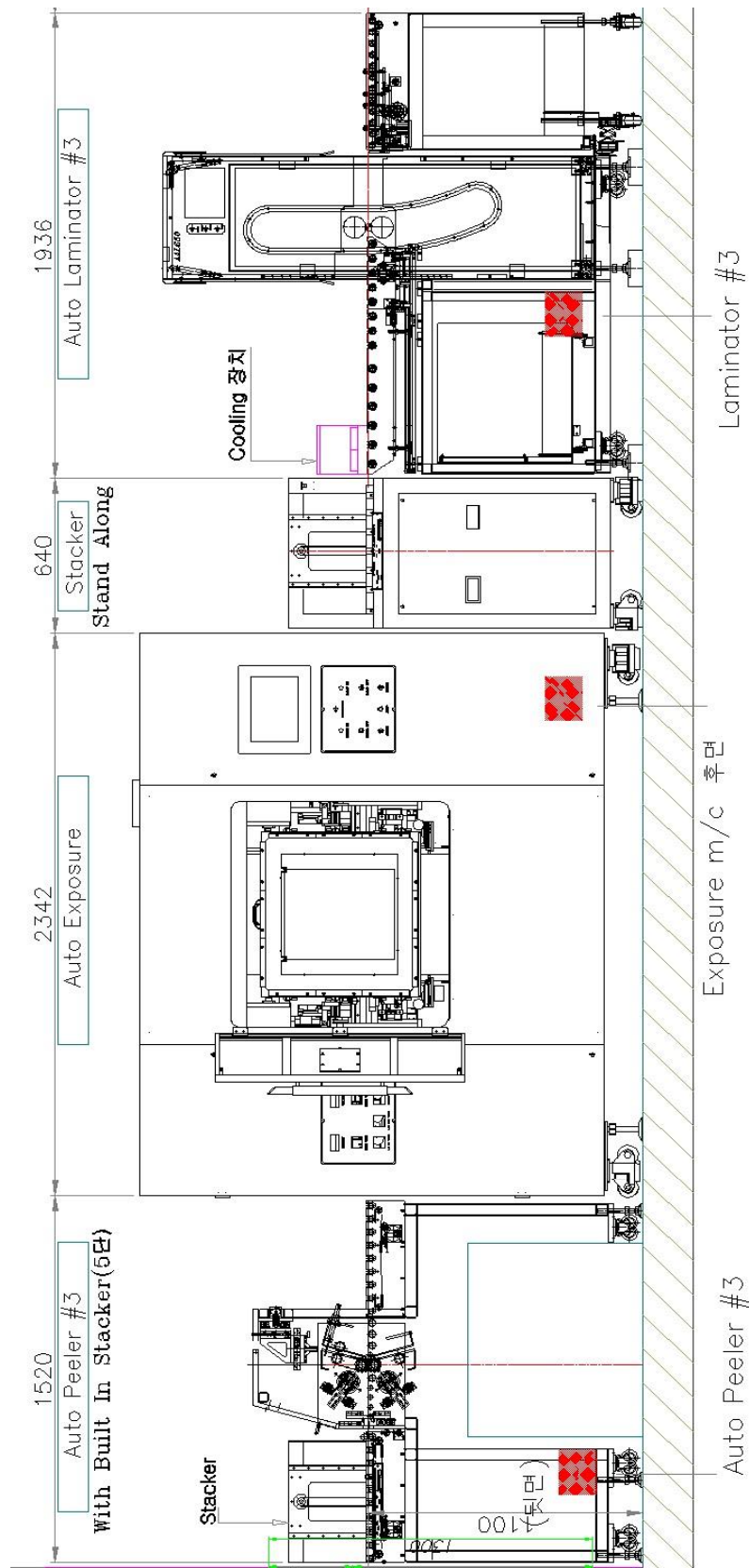
(4) 제조에서 라인이라는 명칭은 연속 공정에서 라인 형태로 나열된 것을 두고 1라인, 2라인.... 이렇게 명명한다.

3. [그림 2-6]의 그림을 보고 공정 수행 순서를 나열한다.

auto peeler #3 --> auto exposure --> stacker --> auto laminator #3

4. [그림 2-6]의 연속 공정에서 제품의 변화가 없고 라인 밸런스를 위한 공정은 어느 공정인가 알아본다.(stacker 공정은 라인 밸런스를 위해서 보통 제품을 적재하는 공정이다.)

auto peeler #3 --> auto exposure --> stacker --> auto laminator #3



[그림 2-6] 연속 생산 방식 레이아웃 도면 작성 예

수행 내용 2 / 설비 문제점 원인 파악하기

재료 · 자료

- 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자주 보전 절차서, 예비품 관리 대장, 장비 개선 이력서, 장비 관리 대장, 장비 설계도면, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 장비 조립 공구류, 시험 검증 장비, 측정 공구류, 디지털 카메라

안전 · 유의사항

- 문제점 파악에만 집중하다보면 구동부의 위험 요소를 간과할 수 있음을 유의한다.
- 원인 해결을 위한 대책에는 실시예 수반되는 시간적, 경제적인 사항을 고려해야 한다.

수행 순서

① 설비 문제점 원인 파악하기

1. 부적합 현상을 체크한다.

설비 문제점의 원인을 파악하기 위해서는 먼저 부적합 현상을 사실 그대로 체크하는 것이 좋다. 즉, 정상적인 상황이나 조건과 다른 불량 상황을 있는 그대로 체크하는 것이 필요하다.

분체 도장 후 150℃를 유지하는 오븐에 2분정도 컨베어를 타고 통과하는 소부 도장용 오븐을 예로 들어 보자.

공정 설비 : 도장용 적외선(IR) 오븐

제품 : 도장 철판(2t)

(1) 제품의 품질 부적합 유형들을 찾아본다.

- (가) 도장 색상 불균일
- (나) 도장 부위 기포 발생
- (다) 도장 껍질 벗겨짐

(2) 공정 설비의 부적합 현상을 체크 한다.

- (가) 설정 온도가 5℃ 이상으로 Up/down 반복함(규정치 : $\pm 3^{\circ}\text{C}$)
- (나) 철판이 오븐으로 들어갈 때 직진하지 못하고 특정 위치에서 10도 정도 회전(부적합 현상)
- (다) 철판이 수평으로 진입하다가 특정 위치에서 튀어 오르며 진입(부적합 현상)

(3) 점검자는 공정 설비의 소음, 냄새, 상태 등을 관찰하고 주의력 있는 자세로 설비의

이상 유무를 체크 한다.

(가) 철판이 오븐 안에서 충돌하는 소음이 발생(부적합 현상)

(나) 진입 컨베이어에서 이상 소음 발생(특정 구간에서만 소음 발생)

2. 문제점 원인을 파악한다.

설비 문제점 및 현상이 섞여 있는 다음 예시를 보고 문제점(현상), 원인(또는 추정 원인), 대책(해결 방안)을 구분하여 다음 표에 작성 하여 본다.

<표 2-1> 문제점 및 원인 분류하기 연습

구분	내용
예시문	갭을 0.5mm로 했을 때 자재 쏠림 현상이 있어서 갭을 1.5 mm 변경함. 자재 쏠림 편차가 규정치 안에 들어옴
(1)문제점(현상)	자재 쏠림 현상이 있음
(2)원인(추정 원인)	현재 갭이 적정하지 않음
(3)대책(해결 방안)	갭 변경(오퍼레이터)

(1) 예시문 내용은 현상과 대책 및 조치사항이 혼재되어 있는데 문제점(현상)은 무엇인지 찾아본다.

(2) 문제점이 발생한 원인은 무엇인지 찾아본다.(갭을 0.5mm로 했을 때)

(3) 해결 방안은 문제가 되었던 갭을 변경 했다는 것(1.5mm 로 변경)

② 원인 대책 수립하기

설비 부적합 현상이 기록된 <표2-2>의 예시문은 문제의 원인을 파악하기가 좀 더 난해한 경우이다. 이 예시문에서 문제점의 원인을 찾아보도록 한다.

<표 2-2> 원인 대책 수립하기 연습

구분	내용
예시문	상하 Up/Down 하는 스테이지와 좌/우로 이동하는 트랜스퍼 충돌로 트랜스퍼 픽커 파손됨
(1)원인(추정원인)	
(2)대책(해결방안)	

1. 충돌시 상호간의 동작 상황을 확인 한다.

2. Up/down 동작 및 좌/우 동작의 구동의 요소가 무엇인지 파악 한다(예시문은 로봇구동인지 공압 실린더 구동인지 나와 있지 않음 - 추정 원인 파악).

3. 상호 동작의 시작(출력) 과 끝(완료-입력)은 무엇인지 파악 한다(로봇의 구동 값 또는 도착-완료 센서).

4. 센서의 단선이나 파손 여부를 확인 한다.(실제 원인은 센서 연결선의 단선)

5. 대책은 센서 연결선이 단선 되지 않도록 하는 것이 대책이 될 수 있지만 궁극적으로는 단선이 되더라도 충돌이 일어나지 않도록 예방 설계가 필요한 부분이 아닌지 결정 한다(장기 대책으로 해결이 난해한 부분이 될 수도 있음).
6. 완료까지 체크하여 조치 될 수 있도록 문제점 리스트를 관리한다.
7. 완료한 항목은 색상으로 구분하여 보기 쉽도록 관리한다.
8. <표 2-2>의 예시문의 내용을 보고 설비 문제점 대책 리스트에 각 항목별로 작성해 본다.

설비명: 설비 문제점 대책 리스트

No	발생일	문제점(현상)	발생원인(추정)	대책	예정일 / 완료일	담당자	비고
1	2015.06.12	트랜스퍼 충돌 픽커 파손	센서 연결선의 단선	1안) 연결선의 단선 방지 보강 2안) 단선시 알람 후 정지-프로그램 변경	2015.06.28	홍길동	

[그림 2-7] 설비 문제점 대책 리스트

(1) 문제점(현상)

- 트랜스퍼 충돌/ 픽커 파손

(2) 원인(또는 추정원인)

- 센서 연결선의 단선

(3) 대책(해결 방안)

- 1안) 연결선의 단선 방지 보강
- 2안) 단선시 알람 후 정지-프로그램 변경

설비 문제점 대책 리스트는 문제가 발생 할 때마다 한줄 씩 작성 하도록 한다. 설비 문제점 리스트는 공정 설비의 문제 발생 이력 관리에 큰 도움이 되고 향후 재발 방지 대책 및 문제로 인한 비용 산출에 사용되는 필수 양식이다.

수행 tip

- 해당 공정 설비에 투입(Input)되는 것은 무엇이고 나오는 것(Output)이 무엇인지 파악한다.
- 해당 공정 설비에서 문제가 발생하면 그 원인이 무엇인지 파악한다.
- 문제의 원인에 대한 대책을 수립한다. 확실한 원인을 파악하기 힘들 때는 추정 원인 또는 예상 원인을 나열하고 1개씩 개선하여 점검해 본다.
- 해당 공정 설비의 전공정(상위 공정)은 무엇이고 후공정(하위 공정)은 무엇인지를 살펴본다.

2-2. 소모품 수명 관리

학습 목표 • 공정설비의 최적 상태를 유지하기 위한 수명관리 및 점검항목을 제시할 수 있다.

필요 지식 /

① 소모품과 소모품 관리

1. 소모품(Consumable Parts) 정의

소모품(Consumable Parts)은 공정 장비의 사용 수명 이내에 그 기능을 상실하여 교체가 필요한 부품을 총칭하는 말이다. 예비품(Spare Parts)과는 다소 차이가 있으므로 구분하여 사용하여야 하는데 소모품이 수명이 짧아 교체해야 하는 부품이라면 예비품은 예측 불가능하게 부품의 기능이 상실될 수 있는 부품이다. 예를 들어 Hepa Filter는 사용 시간에 따라 점점 기능이 저하되는 부품으로 소모품이라 일컬으며 동작이 빈번하여 파손 위험성이 존재하는 레이저 프린터의 드럼의 경우는 예비품에 해당할 수 있다. 하나의 예를 더 들면 프린터의 토너는 소모품이라 할 수 있다.

<표 2-3> 소모품의 분류

소모품 분류	설명	소모품의 예
기능 저하 형태	사용 시간이 경과되면서 기능이 점점 저하되는 형태의 소모품	헤파 필터, 엔진 오일, 타이밍 벨트
기능 상실 형태	특정 사용 시간이 경과되면 기능이 상실되는 형태의 소모품	프린터 토너, 잉크, 램프, 진 공패드

2. 소모품 리스트

소모품 리스트는 보통 공정 설비의 도입 시 장비 매뉴얼 내에 존재하므로 별도의 소모품 리스트를 빼서 관리하는 것이 좋다. 매뉴얼 내에 존재하지 않을 경우 공정 설비 메이커에 소모품 리스트를 요청해서 확보해 두어야 한다.

소모품 Part List						Originated	Checked	Approved
Machine Model	000-0000	Customer	Wuzhu	Originated				
Ship date	2015.05.02	Reporting Date	2015. 7. 18	Inspector				
NO	Discription	Drawing No/ Spec.	Q'ty	Unit Price	Sum(Amount)	Maker	Change Period	Remark
1	Film mask Bare Glass	CA-02047-55,Heat treatment	2	1,440,000	2,880,000	KOREA	필요시	
2	UV LAMP	OPT-5000W-L	1	1,788,000	1,788,000	KOREA	1,500hr	
3	Packing Seal	silicon tube	2	130,000	260,000		500회	
4	Filter	fre-mideum filter 265*330*30T	4	21,000	84,000	KOREA	6개월	연속사용시
		fre-mideum filter 265*420*30T	1	32,000	32,000	KOREA	6개월	연속사용시
5	Driver	step driver MD5-HF14	1	189,000	189,000	AUTONIX	파손시	
		servo driver MR-J3-70A	1	740,000	740,000	AUTONIX	파손시	
6	vacuum pump	Vacuum Pump (DWS-5)	1	810,000	810,000	KOREA	9개월	연속사용시
7	vacuum pump	Vacuum Pump (RV-16V)	1	-	-	vacutronics	9개월	연속사용시
8	vacuum pump	Vacuum Pump (MVO-006)	1	560,000	560,000	KOREA	9개월	연속사용시
9	solenoid velve	Solenoid Valve(VT317V-5GS-02)	2	65,000	130,000	SMC	파손시	
10	solenoid velve	Solenoid Valve(VT307V-5GS-02-F)	2	55,000	110,000	SMC	파손시	
11	AL Mirror	Mirror(260*260*5T)	1	360,000	360,000	KOREA	1년	
12	Fiver sensor	HPF-D004	1	142,000	142,000	AZBIL	be damaged	
13	vim sensor	PM-L24	2	8,900	17,800	sunx	be damaged	
Total								
OP-F755-02(0)						00000	A4(297mmX210mm)	

[그림 2-8] 소모품 리스트

② 소모품 관리 방법

1. 소모품 교체 주기 관리

소모품의 교체는 소모품 교체 주기표에 의해서 해당 위치에 개별 관리되지만 일일이 소모품의 교체 주기를 관리하기 힘들기 때문에 아래 표와 같이 소모품 교체 관리 리스트를 일원화하여 관리하는 것이 좋다. 특히 공정 장비별로 소모품을 전체 정리한 후 다음 교체일의 도래 여부에 따라 해당 부품을 준비하여야 한다. 소모품 교체 관리 리스트는 교체일과 교체 주기에 따라 다음 교체일이 불규칙하기 때문에 스프레드 시트를 이용하여 전산 관리하는 것이 좋다.

장비명	품명	규격	교체일	다음교체일	교체주기	구입처	원maker
자동 라미네이터	전원공급장치	8KW/100V/120A/DC Ignitor	2/5	8/5	6개월	(주)피에스텍	피에스텍
	램프하우스	5KW Lamp House-Turnkey	2/5	8/5	6개월	(주)아이엔에스	아이엔에스
	UV LAMP	KXM-5000TA	2/27	5/27	3개월	(주)세우(SEWOO)	와콤
	LED LIGHT	LV-ILA-48ST-RD(12V DC)	3/5		파손시	(주)선하이테크	LVS
	조명	LV-ICFV-022-RD	4/3	6/3	2개월	(주)선하이테크	선하이테크
오토 필터	LED LIGHT	LV-ILA-48ST-RD(12V DC)	4/8		파손시	(주)선하이테크	LVS
	조명	LV-ICFV-022-RD	4/10	6/10	2개월	(주)선하이테크	선하이테크

[그림 2-9] 소모품 교체 주기 관리하기

2. 교체 주기와 다음 교체일

(1) 교체 주기

소모품의 교체 주기는 공정 설비의 매뉴얼을 참조하여 장비 가동에 따른 교체 주기를 정하고 리스트하여 관리하는 것이 필요하다. 자동차의 엔진 오일처럼 가혹 조건에서의 가동인지 또는 해파 필터의 경우 공기 여과의 환경이 어느 정도 악조건인지를 고려하여 정하면 될 것이다.

(2) 다음 교체일

소모품 교체 후 교체 주기를 가감하여 다음 교체일을 산정하고 교체 주기표에 기록해 놓아야 한다. 소모품에 따라서 주기적으로 소모품을 교체 해주지 않으면 생산 제품의 품질에 영향이 미칠 수도 있고, 공정 설비에 문제가 발생되어 소모품 이외의 부품까지 문제가 될 경우도 있다. 품질 문제 발생 시의 원인을 추정할 때 소모품의 다음 교체일의 경과 여부를 가지고 불량을 추정할 수 있기 때문에 관리 포인트로 하는 것이 좋겠다.

수행 내용 / 공정설비 소모품 관리하기

재료 · 자료

- 공정 설비 매뉴얼, 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자주보전 절차서, 예비품 관리 대장, 장비 개선 이력서, 장비 이상 발생 대응 지침서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 장비 조립 공구류, 시험 검증 장비, 측정 공구류, 컴퓨터, 스프레드시트, 디지털 카메라

안전 · 유의사항

- 공정 설비의 동작에 의한 위험 요소와 공정 중 화학 성분 등 유해 성분을 확인한다.
- 소모품 교체 시 공정 설비의 가동 및 비가동 여부에 따라 달라지는 위험도를 확인한다.

수행 순서

① 공정 설비 소모품 파악하기

1. 소모품(Consumable Parts)을 파악한다.(현재 실습 하는 설비 대상)

- (1) 해당 공정 내에서 소모품의 사용 부위를 파악한다.
 - (가) 사용자 매뉴얼에 제시된 소모품을 파악한다.
 - (나) 그 소모품이 공정 설비내의 어느 부분에서 사용되는지 확인한다.
- (2) 해당 소모품의 수명과 수명에 따른 교체 주기를 알아본다.
- (3) 해당 소모품을 교체 할 때 필요한 공구가 무엇인지 확인한다.
- (4) 해당 소모품의 특이 사항이 무엇인지 확인 한다.
- (5) [그림 2-10]은 진공 패드를 예로 들어서 소모품을 확인하고 실습하는 공정 설비에서 소모품 사용 부분을 확인 한다. <표 2-4>처럼 소모품을 구분지어 본다.



[그림 2-10] 소모품-진공 패드

(6) <표2-4>처럼 소모품을 구분지어 본다.

<표 2-4> 소모품의 구분

소모품명	규격	사용 부위	교체 주기	교체 방법
진공 패드	PS-15-M-S	Loader Picker Assy	6개월	공구 불필요 패드 금구에 끼워 넣음(실리콘 재질)

2. 소모품 리스트를 만든다.

소모품 리스트는 공정 설비의 장비 매뉴얼에서 발췌하거나 장비 교육 시 숙지하게 되는 품목을 기준으로 아래 표의 기본 항목을 기준으로 작성한다. <표2-5>

<표 2-5> 소모품 리스트

품명	규격	수량	교체 주기	원maker	구매처	비고
명칭	Maker에서 호칭하는 모델명	사용 수량	소모품의 수명(교체)	제조업체	구입처	특기 사항

② 소모품 교체 관리하기

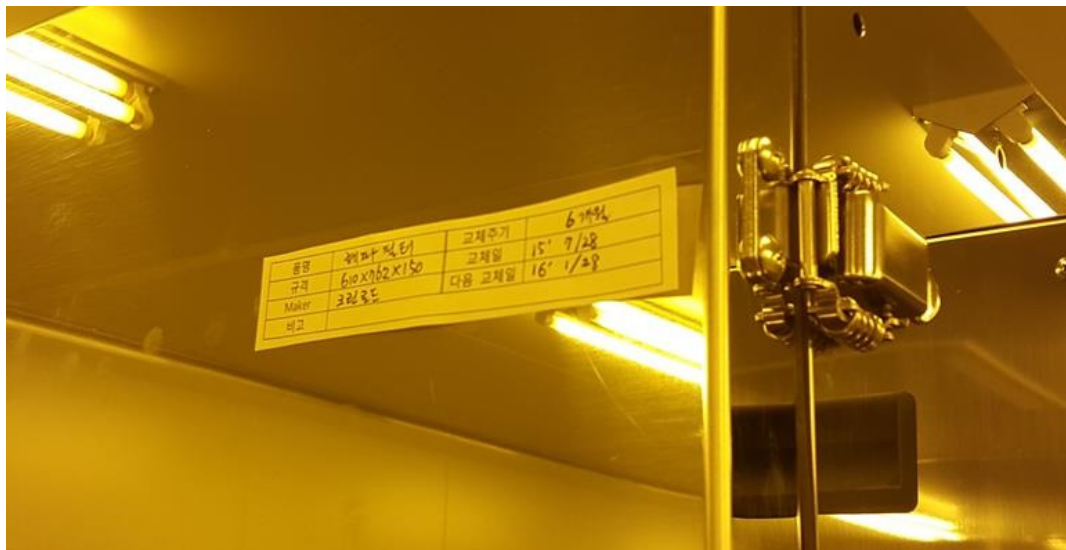
1. 소모품 교체 주기표를 만든다.

(1) [그림2-11]은 소모품에 직접 부착하는 소모품 교체 주기표의 예이다.

품명	헤파 필터	교체 주기	6개월
규격	600*600*150	교체일	15 ' 7/28
Maker	동아 필터	다음교체일	16 ' 1/28
비고			

[그림 2-11] 소모품 교체 주기표

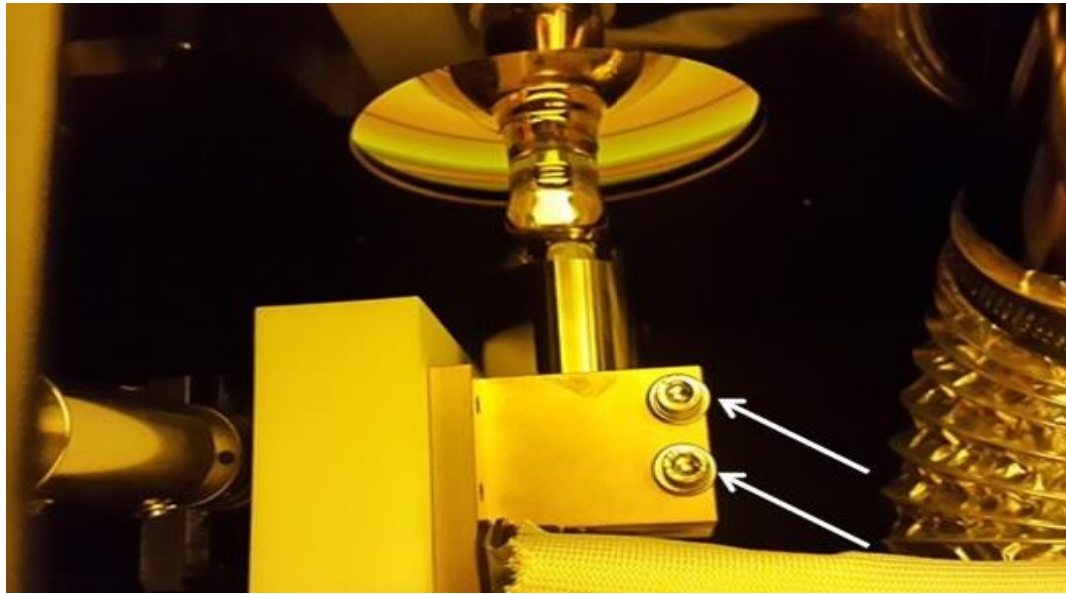
- (2) 소모품의 교체 주기표를 소모품의 위치와 가까운 곳에 부착한다.
- (3) 주기표 내에 내용을 기입한다.
- (4) 해당품의 교체 주기를 숙지하고 다음 교체일을 예상한다.
- (5) 장납기 자재가 있으면 재고 리스트에 등재하여 교체일 전에 준비하도록 리스트를 만들고 관리한다.



[그림 2-12] 소모품 교체 주기표 부착의 예

2. 소모품을 교체해본다.

- (1) 소모품 교체에 필요한 공구를 준비한다.
- (2) 소모품을 준비한다.
- (3) 소모품 교체 전에 디지털 카메라로 사진을 찍는다.
- (4) 교체 순서를 숙지한다.
- (5) 소모품 교체 후의 모양을 디지털 카메라로 사진을 찍는다.[그림2-13]



[그림 2-13] 소모품 교체 - Lamp 교체의 예

③ 소모품인 램프의 교체 방법 및 순서는 다음과 같다.

1. 전원 장치의 전원 SW를 내린다.(Off)
2. 램프의 상부 Cable을 분리한다.
3. Bolt를 푼다.(2EA)-Bolt 규격 : M5*20(스프링와셔 ,평와셔 포함) : 육각 렌치 Set
4. 램프를 고정구에서 빼어 분리한다.

소모품의 교체는 기본적으로 기존에 사용 후 수명이 끝난 부품을 해체하고 그 자리에 새 부품을 조립하는 것이 원칙이다.

5. 새 램프를 고정구에 삽입한다.
6. 풀었던 Bolt를 체결한다. (2EA)-해체시의 역순
7. 램프의 상부 Cable를 연결, 조립한다.

수행 tip

- 공정 설비의 소모품 리스트 관리-품명, 규격, Maker 등 확인해 둔다.
- 소모품에 따라서 교체 방법을 숙지해 두고 공정 관리 부서에서 교체할지 설비 Maker에서 교체할지 미리 정해 두는 것이 좋다.

2-3. 설비 개선

학습 목표 • 공정설비의 효율성 향상을 위한 설비개선 제안사항을 검토하고 개선할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 개선의 목적

설비 개선의 기본적인 목표와 달성 방안은 기업의 경쟁력을 갖추기 위하여 원가 절감과 생산성 향상을 실천하는 것이다. 설비의 초기 투자 시 완벽하게 하였다 하여도 신공법, 작업자의 수준, 소비자의 요구 수준에 따라 설비 개선의 필요성은 항상 존재하기 마련이다.

1. 원가 절감

- 자재비 절감, 수율 향상, 불량 방지 등 (복잡함 → 간단함, 단순함, 고장 줄어 듦)
- 공수 절감 : 라인 균형, 관리 인원, 부하의 조정, 운반 구조의 개선, 외주 관리 등
(설비 도입시 미처 고려하지 못했던 현장에 적합한 구조로의 개선)
- 제조 경비 : 설비 개선에 의한 관리비 절감, 설비·치공구류의 적정화 등(현장에 맞는 유틸리티와 치공구는 관리비 및 유지 비용 감소에 도움이 됨)

2. 생산성 향상

- 애로 공정의 해소
- 가동률 향상, 불량품 감소 대책
- 최적 라인 편성으로 작업 효율의 향상과 문제점 재발 방지 수립

3. 재료 손상 방지와 품질 유지

- 공정 중에 발생하는 진동, 충격, 변질, 변형, 파손 등에 대한 대책
- 원재료, 부품, 조립품 손상, 품질 저하 방지를 위한 대책

4. 재고품 감소와 공간의 효율적 이용

- 생산 공정과 운반 설비의 조화
- 레이아웃 변경이나 운반 횟수 등에 대한 검토
- 공정 간의 동기화 검토

② 설비 개선의 활동

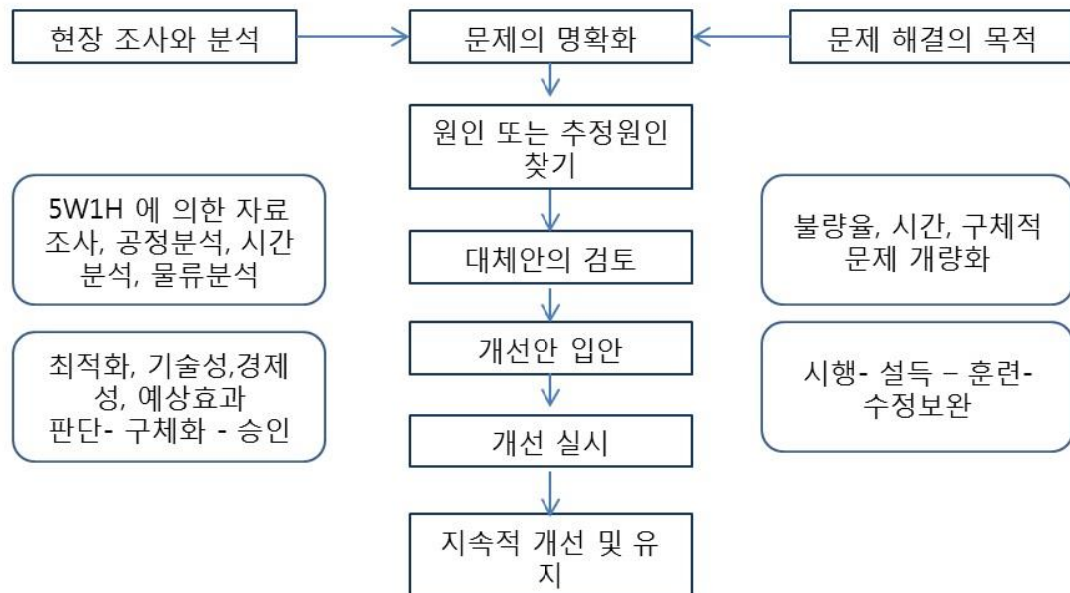
개선 활동이라 함은 원가 절감 및 생산성 향상을 하기 위한 것이지만 효율적인 관리 방식을 접목하는 것은 기본적인 사항이다. 활동을 추진하면서 추진자는 개선해야 되는 당위성과 관련된 규제 사항 및 흐름을 이해하여 한다.

1. 개선 활동의 원칙

- 사람, 기계, 자재, 작업 방법이 안전하게 수행 한다.
- 그 일이 안전사고가 발생하지 않게 설계하고, 작업 강도율은 편안하고 적정하게 수행
- 규정된 품질의 원칙을 준수하여 수행 한다.
- 작업 시간과 인원 배정을 고려한 다양한 방법으로 단축 활동을 수행 한다.
- 모든 과정과 결과가 경제적인 효과가 나타날 수 있어야 한다.

2. 문제점의 발견과 개선 항목의 선정

공정에서의 문제란 공정별로 존재하는 특성과 현상이 다르겠지만, 무엇을 개선할 것인가? 현장 조사와 분석을 통하여 문제점을 발견하고 구체적인 계량화를 통해서 개선 항목을 선정해야 한다. 문제를 발견하고 그 문제를 해결하기까지의 순서도를 제시한다.[그림2-14]



[그림 2-14] 문제 해결의 순서도

수행 내용 / 공정설비 개선하기

재료 · 자료

- 개선 제안 절차서, 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자주 보전 절차서, 예비품 관리 대장, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 장비 조립 공구류, 시험 검증 장비, 측정 공구류, 디지털 카메라

안전 · 유의사항

- 소음, 진동, 분진, 가스 등의 확산 방지의 예방 조치가 필요하다.
- 설비 개선의 필요성은 최신의 장비라고 해도 존재하기 마련이다.

수행 순서

① 개선 항목 검토하기

1. 개선 항목을 선정한다.

[그림 2-15]와 같이 개선 항목을 선정하고 대책 리스트를 작성해 본다.

발생일	문제점(현상)	원인 (추정원인)	대책 (해결방법)	완료일 (예정일)	중요도
발생일 또는 발견일	문 제 의 현 상 만 적을 것	원인 원인을 찾 기 힘들 때 는 추정 원 인을 적음	해결방법이 나 개선 수 단	완료 전까지 는 예정일 을 적고 완 료 후에는 완 료 일 을 적음	시급성 심각성 꼭 개선해 야하는 중 요성(시급함 A---C 급하 지 안음)
5월4일	노광기 정 면 도어 빛 샘 현상	도어가 벌 어져 있을 설계 문제	도어 틈새 막는 관급 을 제작하 여 처리 함	5월 12일	B(중요도)

[그림 2-15] 설비 문제점 대책 리스트 작성 예시

- (1) 설비 문제점 리스트를 확인한다.(이미 작성된 리스트 검토)
- (2) 일별, 주별, 월별, 장비별로 취합된 불량중 원인 파악에 의해 개선으로 도출된 항목을 선정한다.(여러 항목 중 개선 항목 선정)
- (3) 공정 설비로 생산된 제품의 불량을 확인하여 공정 설비로 인한 문제인지 파악한다.
- (4) 사용상의 불편함이나 불합리한 항목도 포함시킨다.

- (5) 개선 항목의 선정에는 시간과 경제성을 고려해야 한다. 즉, 시간이 과다하게 소요되면서 경제적인 효과가 현저히 낮은 것은 배제하거나 후순위 개선에 포함한다.
- (6) 생산 일정을 확인하여 개선 소요 시간을 고려한다.
- (7) 설비 문제점 대책 리스트를 보고 <대책>란을 작성해 본다.
- (8) 위의 [그림2-15]을 보고 유사한 문제에 대해 표의 칼럼에 맞춰서 내용을 채우는 연습을 한다.

2. 개선 항목 우선순위를 정한다.(시급성 심각성 고려 사항)

- (1) 개선 항목이 생산 제품에 미치는 영향을 고려한다.
- (2) 비용이 얼마나 소요되는지 필요하면 외주업체나 설비 Maker를 통해 견적을 받는다.
- (3) 개선을 준비하는데 소요되는 시간을 고려한다.
- (4) 개선시 외주 처리해야 되는지 사내 개선 인력으로 가능한 항목인지 검토한다.
- (5) 실제 개선을 하는데 필요한 시간을 고려한다.(공정 설비비, 가동 시간)
- (6) 전체적으로 시간과 비용에 대비하여 얻을 수 있는 개선 가치를 생각한다.
- (7) 위의 고려 사항에 대하여 가중치(1, 2, 3.... 또는 1, 3, 5....)를 부여하여 수치화 및 객관화하는 것이 필요하다.

② 공정설비 개선하기

1. 개선 계획을 세운다.

- (1) 관련 부서와 해당 공정 설비의 개선 사항을 공유한다.
- (2) 이때, 장비비, 가동 시간으로 인한 생산 차질은 중요한 부분이 된다.
- (3) 개선 시 참여 인원을 확인한다.
- (4) 개선 소요 시간을 예상하여 장비 비 가동 시간을 예측한다.
- (5) 설비 개선 전후의 사양 data를 미리 파악해 둔다.
- (6) 개선 전후의 비교 사진을 찍어 둔다.
- (7) 개선 전후의 사진은 보고서 작성에 필요하다.
- (8) 개선에 필요한 공구를 준비한다.
- (9) 개선 부위의 도면을 준비하여 확인한다.

2. 계획대로 개선한다.

- (1) 공정 설비의 전원을 off하고 개선 작업해야 하는 경우를 파악한다.
- (2) 공정 설비의 전원을 on하고 개선 작업해야 하는 경우를 파악한다.
- (3) 개선 작업 중에 또는 작업 후에 다시 원상복구해야 하는 경우도 있으므로 복구에 대한 대비로서 개선 전의 사진을 찍어 놓는다.
- (4) 개선 전후의 기능이나 성능 차이가 있는지 확인한다.
- (5) 설비 개선 전후의 사양 data를 미리 파악해 둔다.
- (6) 개선 전후의 비교 사진을 찍어 둔다.(보고서를 위한 사진)
- (7) 계획한 시간 내에 개선할 수 있도록 준비한다.

3. 개선 순서에 따른 중점 관리를 정한다.

(1) 개선 순서

- 현상 파악 --> 개선 항목 선정 --> 개선안 시행 --> 개선 실시

(2) 개선 순서에 따른 실천 사항

- 문제점 관찰 확인 --> 해결 방법 및 개선안 수립 --> 구체적 개선 활동

(3) 개선 순서에 따른 중점 관리 대상

- 문제점이 무엇인가, 문제점 도출 --> 기술 검토 및 아이디어 도출, 적절한 개선안 수립, 협력 체제 구축 --> 결정된 사항 추진 및 일정 관리
- <표2-6>과 같이 개선 순서에 따라 중점 관리 대상을 정하고 숙지한다.

<표 2-6> 개선 순서에 따른 중점 관리

개선 수준	실천 사항	중점 관리 대상
현상 파악	- 문제점을 관찰하고 확인	- 문제점과 관련된 사실을 통계적, 도 형등을 통해 도출 이력관리 문제가 무엇인가
	- 데이터에 의한 조사	
개선항목 선정과 개선안 시행	- 정확한 내용 확인	- 표준의 준수와 유지가 되고 있는가
	- 개선안 구체적 수립	- 기술 검토 필수
	- 해결방법 검토	
	- 아이디어 평가	- 아이디어의 보관
		- 효율 검토
	- 개선안 실천	- 적절한 개선안 수립 - 협력체제 구축
개선 실시	- 구체적 개선 활동	- 결정된 사항을 추진
	- 이해관계자 협의	- 일정관리 철저

수행 tip

- 공정 설비의 문제점에 대해서 문제점/원인/대책으로 나누는 연습을 해보고 내용이 서로 섞이지 않도록 하는 것이 개선 항목을 추출하는데 도움이 된다.
- 설비 개선의 이해 관계자(관련 부서)와의 일정 협의는 필수 항목이다.
- 설비 개선 전후의 상태를 사진으로 찍어 두는 것을 잊지 않도록 한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 설명한다.
- 제품의 생산 방식을 이해하고 있는지 확인하고 생산 방식을 설명한다.
- 설비 문제점 대책 리스트를 작성하며 문제점, 원인, 대책에 대한 구분을 설명한다.
- 공정 설비 소모품의 예를 설명하고 소모품 교체 주기표와 소모품 관리를 설명한다.
- 공정 설비를 개선하기 위한 계획 및 개선 준비에 대해 설명한다.
- 제품의 생산 방식을 이해하고 있는지 확인하고 생산 방식을 설명한다.
- 공정 설비의 일일 점검에 대해 설명한다.
- 학습 내용의 숙지를 확인하기 위해 설명한 양식 등에 학습자가 직접 작성하도록 하고 확인한다.

학습 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 이해한다.
- 제품의 생산 방식을 확인하고 이해한다.
- 설비 문제점 대책 리스트를 작성하며 문제점, 원인, 대책에 대한 구분을 이해한다.
- 공정 설비 소모품의 예를 이해하고 소모품 교체 주기표와 소모품 관리를 이해한다.
- 공정 설비를 개선하기 위한 계획 및 개선 준비에 대해 이해한다.
- 제품의 생산 방식을 이해한다.
- 공정 설비의 일일 점검에 대해 이해한다.
- 학습 내용을 양식에 맞춰 작성한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 문제 원인 분석 및 개선방안 수립	- 공정 설비 개선을 위한 설비 이상 검출, 원인 분석 및 개선 대책을 수립할 수 있다.			
소모품 수명 관리	- 공정 설비의 최적 상태를 유지하기 위한 수명관리 및 점검 항목을 제시할 수 있다.			
설비 개선	- 공정 설비의 효율성 향상을 위한 설비 개선 제안 사항을 검토하고 개선할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 문제 원인 분석 및 개선 방안 수립	- 공정 설비에서 발생하는 부적합 사항(문제점이나 현상)을 보고 원인을 찾거나 원인을 추정 할 수 있는 능력			
	- 공정 설비에서 발생한 문제점의 현상과 원인을 정확히 구별할 수 있는 능력			
소모품 수명 관리	- 공정 설비의 최적 상태를 유지하기 위한 주요 부품 및 소모 부품 등을 일정 수량 관리할 수 있는 능력			
설비 개선	- 공정 설비의 효율성 향상을 위한 설비 개선 제안 사항을 검토하고 개선을 이행할 수 있는 능력			

• 작업장평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
설비 문제 원인 분석 및 개선방안 수립	- 공정 설비 개선을 위한 설비 이상 검출할 수 있는 측정 공구 등이 비치되어 있는지 확인			
	- 공정 설비의 문제점을 파악할 수 있는 설비 운용 능력이 있는지 확인			
소모품 수명 관리	- 공정 설비의 최적 상태를 유지하기 위한 소모품의 품목과 수량이 리스트와 잘 관리되는지 확인			
설비 개선	- 설비 개선을 위한 준비물이 잘 갖추어져 있는지 확인			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
- 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 및 보충 학습 내용을 제시한다.

2. 작업장 평가

- 작업장에 물질 안전 보건 자료의 구비와 학생들의 성실한 실습 태도, 안전 주의 사항 등의 숙지 여부를 파악한다.

학습 1	공정설비 진단하기
학습 2	공정설비 개선하기
학습 3	공정설비 자주보전하기

3-1. 고장 이력관리

학습 목표 • 해당 공정설비에 대한 고장 이력 및 개선 내용에 대한 정의와 관리를 할 수 있다.

필요 지식 /

① 현상 파악

공정 설비의 자주 보전의 착수에 있어서 현상 파악은 대상으로 하는 제품의 품질 문제가 공정 설비로부터 유발되는 경우 고장을 추적하는 것과 공정 설비 자체의 문제로 인한 고장을 파악하는 경우 등 크게 2가지로 분류된다. 즉, 공정 설비의 발생 문제와 공정 설비로 인해 생산되는 제품의 문제까지 망라하여 있는 그대로 현상을 파악, 기록하는 것이다. [그림 3-1]은 하나의 공정 설비의 현상 파악 예를 보여준다.

고객사	장비명	작업일	내용(현상/요구)
	RFM	01/13	8kW, 램프교체
	RA,RRS,RD	01/21	[신공장] 장비이설 -> 1~3호기 해체작업
	RRD	01/28	[M1공장 2호기] 4CCD 개조 건 -> 장비반출
	RA,RRS	01/31	[1,3호기] 본사 장비반입
	RRS	01/31	[RS 4호기] 램프교체
	RA,RRS	02/05	[신공장 1,3호기] 장비도킹,레벨링
	RRS	02/10	[1층 4호기] 마크 최대사이즈변경
	RRS	02/10	[2층 6호기] 모니터 화면불량
	RRS	02/10	[2층 6호기]블루동축조명 어두움
	RFM	02/10	스테이지 x축으로 이동 전 얼라인/노광 실린더 IO체크 후 움직이도록 변경
	RA,RRS	02/12	[RA] 캡모터재조립, 스테이지개조, 조도 셋팅 완료, [RS] 카메라개조
	RA,RRS,RD	02/13	[RA] 장비초기화, 런닝테스트완료, [RD] 장비반입, 유틸및레벨링, [RS] 카메라개조 건
	RRS	02/16	[RS] 카메라개조, 런닝테스트&ITO마크 테스트 완료
	RRD	02/16	[RD] 권출권취 도킹&레벨작업완료
	RRS	02/23	[RS 5,6호기] 램프교체
	RRS	02/24	[2층 RS] 디버그

[그림 3-1] 현상 파악의 예

② 고장 분류 방법

1. 고장의 대분류

공정 설비의 고장을 분류 할 때는 <표3-1>과 같이 고장 유형을 묶어서 분류 하는 것이 좋다.

<표 3-1> 고장의 분류

상분류	하분류	설명	반영여부
셋업(포장)	납품장비	납품과 초기 셋업	미반영
	개조장비	고객 요구에 따라 개조 및 셋업 장비	미반영
	이설장비	이설,해체 및 포장,셋업 장비	미반영
개조(점검)	고객요구	고객 요구에 의한 기능추가와 점검	미반영
	장비문제	장비 문제에 의한 점검 및 개조(개선)	반영
설계(개선)	기구설계	기구 설계 오류	반영
	전장설계	전장 설계 오류	반영
제조	기구조립	6개월 이내 기구 조립 불량(불립/미조립..)	반영
	전장조립	6개월 이내 전장 조립 불량	반영
	청결상태	1주일 이내 이물질 문제 발생시	반영
software	고객요청	고객 요청에 의한 변경	미반영
	업데이트	프로그램 통합 및 업데이트	미반영
	오류	프로그램 버그 및 오류	반영
조건 조정	디버그에러	디버그에러	반영
	얼라인	얼라인 문제로 컨디션 조절시	반영
	진공	진공 문제로 컨디션 조정시	반영
	비전	미전 및 조명 문제로 컨디션 조절시	반영
	조도	조도 문제로 컨디션 조절시	반영
	모터	모터 앰프로 인한 문제시(튜닝 포함)	반영
	티칭	티칭 값 변경	반영
부품파손	기구품	기계요소품 파손	반영
	제어품	전기사용 부품(센서 제외)	반영
	케이블	각종 케이블 파손	반영
		-----	---
.....		-----	---

2. 유형별 고장 이력 <표3-2>

<표 3-2> 고장 유형별 건수

상분류	하분류	건수	합계	비율
개조(점검)	장비문제	20	20	6.8%
설계(개선)	기구설계	8	10	3.4%
	전장설계	2		
제조	기구조립	18	18	
		-----	---	
software	오류	16	22	7.5%
	디버그에러	6		
부품파손	기구품	40		
		-----	---	
.....		-----	---	

수행 내용 / 고장이력 및 개선 내용 파악하기

재료·자료

- 개선 제안 절차서, 공정 점검 체크시트, 설비 자주 보전 절차서, 예비품 관리 대장, 장비 개선 이력서, 장비 관리 대장, 장비 설계도면, 장비 일일 점검 시트

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 및 활용 스프레드 시트, 시험 검증 장비, 장비 관리 프로그램, 측정공구류

안전·유의사항

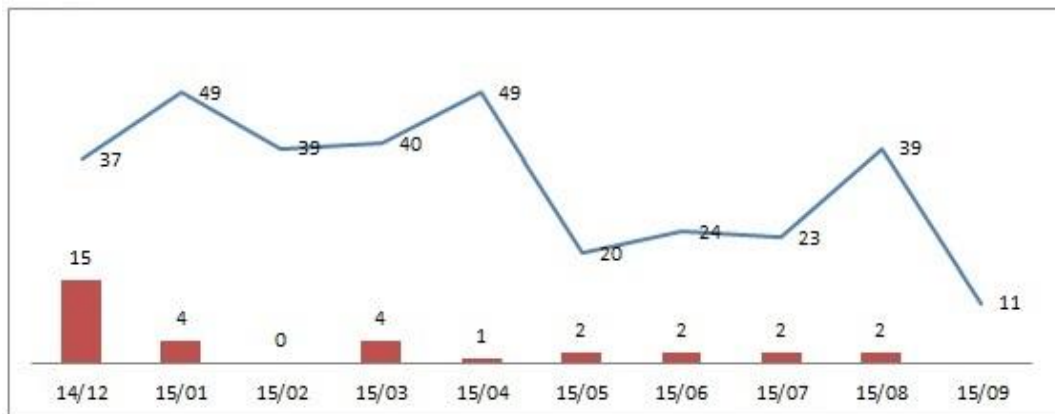
- 고장 이력은 지속적으로 이력을 모아 관리하여야 한다.

수행 순서

① 고장 이력 파악하기

1. 일별 또는 월별 고장 이력을 파악 한다.

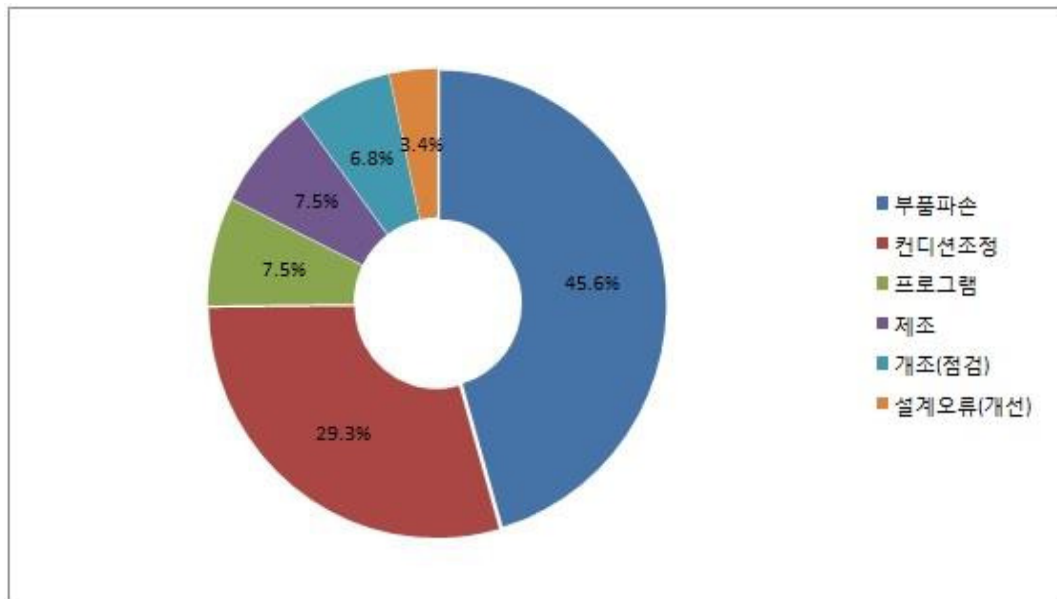
각 회사에서 관리하고 있는 공정 설비별 고장 유형이나 분류 키워드를 작성하고 월별 고장 건수를 그래프로 작성한다.



[그림 3-2] 월별 고장 이력 파악의 예

2. 고장 유형별 이력을 파악한다.

공정 설비 내에서 유형별 고장 이력을 파악하여 한눈에 보일 수 있도록 그래프를 이용해 표시하여 나타낸다.



[그림 3-3] 유형별 고장 이력 파악의 예

3. 기타 고장 이력을 파악한다.

공정 설비에 따라 필요한 분류와 키워드를 추출하여 다양한 고장 이력을 파악한다(추가로 이력이 필요할 때).

② 개선 내용 관리하기

1. 고장 이력을 분석한다.

고장 이력 그래프 그림을 보고 고장의 원인 또는 이러한 결과가 나온 추정 원인 등을 정리해 본다. [그림3-2]와 [그림3-3]을 참고하여 분석한 결과

- (1) 장비 납품(셋업) 직후 고장 건수가 증가하는 경향이 있음 --> 출하 시 세밀한 체크 필요
- (2) 4월까지의 고장 건수가 많은 이유는 〇〇 / 〇〇〇 셋업시 나온 문제들이 2월부터 집중되었기 때문
- (3) 8월 고장 건수가 많은 이유는 〇〇 전자 셋업시 조립 불량 때문
- (4) 조립 불량을 줄이기 위해 출하 검사를 강화해야 함
- (5) 고장으로 인한 출장비 및 수리 비용을 확인할 필요 있음
- (6) 고장으로 인하여 생산 제품의 품질에 어떤 영향을 미쳤는지 확인할 필요 있음

2. 고장 내용을 관련 부서에 공유한다.

고장 이력을 개선하거나 줄일 수 있도록 관련 부서에 공유한다.

- (1) 설계 부서 공유
- (2) 생산 부서 공유
- (3) 품질 부서 공유
- (4) 생산 기술 부서 공유
- (5) 기타 이해 관계 부서 공유

공유할 때는 양식에 구애받지 않고 e-mail 및 회의 등의 방법으로 공유하여 개선 내용을 서로 알 수 있도록 한다.

3. 고장 이력을 통한 재발 방지 대책을 검토한다.

- (1) 고장 이력 관리의 목적이 재발을 줄이거나 없애기 위함임을 기억한다.
- (2) 지속 가능한 재발 방지 대책을 검토한다.
- (3) 장기적인 관점에서 고장 이후 이력을 검토한다.
- (4) 개선 전후 품질의 변화에 주목한다.
- (5) 고장 추세를 분석하고 현재 상태를 파악하여 추가 개선 여부를 판단한다.
- (6) 고장 이력을 보고 다수의 비율을 점유하는 고장을 파악하고 개선을 검토한다.

3-2. 예비부품관리

학습 목표

- 해당 공정설비의 주요 예비품 선정 및 적정 보유, 관리 방법에 대하여 정의할 수 있다.

필요 지식 /

① 예비품 관리

예비품 관리는 설비 보전 활동 중의 하나이다. 설비 보전 활동 중에서도 예방 보전 및 비계획적 사후 보전을 위해서 예비품을 관리한다.

1. 예방보전을 위해 예비품 관리하기

예비품은 흔히 스페어파트(spare part)라고 부른다. 넓은 의미로 예비품은 소모품(consumable part)을 포함하고 있다. 예방 보전을 위한 예비품은 공정 설비의 PM 때 준비된 부품을 사용하게 된다. 예비품 리스트는 공정 설비의 도입 시 관리 리스트에 추가하는 것이 보통이다.

★ 예비품 Part List				Originated	Checked	Approved
Machine Model	000-012A	Customer	oo전자	Originated		
Ship date	2015.06	Reporting Date	2015.06.05	Inspector		

NO	Discription	Drawing No/ Spec.	Q'ty	Unit Price	Sum(Amount)	Maker	Change Period	Remark
1	Lamp	12KW, 산란광	4	305,000	1,220,000	KOREA	800hr	소모품
2	HepaFilter	11T-TA*W*-324.800.120(65)	2	128,000	256,000	KOREA	6개월	소모품
3	Packing Seal	SILICON TUBE	2	120,000	240,000	OPTIRAY		
4	Tool Box	기초공구세트	1	150,000	150,000	KOREA		
5	Coating Plate	726X586X1.5T(Nif코팅)	2	850,000	1,700,000	KOREA	~6개월	소모품
6	온도센서	P100	2	42,000	84,000	KOREA		
7	온도센서	E.G.O(110°C)	2	23,000	46,000	GERMANY		
8	진공펌프	DWS-5	1	1,040,000	1,040,000	KOREA	6개월	관리주기
---	----	----			----			
total					₩4,736,000			

[그림 3-4] 예비품 리스트의 예

예방 보전은 공정 설비의 사용 수명에 따라 초기의 성능을 유지하기 위해 또는 심각한 고장을 미연에 방지하기 위해서 실시하는 것이다. 관리되고 있는 예비품은 예방 보전, 즉 정기 PM시에 교체 부품으로 사용되어진다.

2. 비계획적 사후 보전을 위해 예비품 관리하기

비계획적 사후 보전은 예고없이 고장으로 인해 부품이 파손되거나 초기의 성능이 현저하게 유지되지 못할 때 교체용으로 사용되어지는 부품이다. 비계획적이므로 예비품을 관리하고 있지 않다면 공정 설비의 비가동으로 인해 장시간의 생산 중단이 불가피할 수밖에 없다. 예상할 수 없는 부분에서의 고장으로 이때를 대비하기 위해 예비품을 선정하고 관리하는 것은 무척 어려운 일이다.

3. 계획적 사후보전

계획적 사후 보전은 말 그대로 예방 보전으로 부품을 교체하지 않고 일부러 공정 설비의 고장이 발생될 때까지 설비를 사용하다가 고장으로 교체하는 경우이다. 비용 측면에서 사후 보전이 더 유리 할 때 행해지는 기법이다.

② 예비품 선정 방법

1. 예비품으로 선정하는 부품

공정 설비에 필요한 예비품의 선정

- (1) 공정 설비에서 반복 주기가 짧은 구동부의 부품인가?
- (2) 윤활유의 주입이 용이하지 않아 쉽게 마모될 수 있는 부품인가?
- (3) 구동부에 수지 계열을 포함한 Engineering Plastic 부품을 사용하는가?
- (4) 진공 패드, 베어링, Timing Belt, Hepa Filter 등으로 사용함에 따라 초기 성능의 저하가 비교적 빠르게 진행되는 부품인가?
(1)~(4) 항목에 해당되는 것을 선정
예비품 중에 정기 PM 시 부품이 손상되는 부품은 예비품 리스트로 관리하는 것이 좋다.
- (5) 같은 부품의 사용 수량이 복수개이면서 (1)~(4)의 항목에 해당하는 부품은 사용 수량에 비례해서 예비품을 보유
- (6) 일일 점검이나 정기 점검시 필요한 오일이나 구리스 등도 예비품에 포함

수행 내용 / 예비품 선정 및 적정량 보유 관리하기

재료 · 자료

- 개선 제안 절차서, 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자주 보전 기준서, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 복합기, 빔 프로젝터, 컴퓨터, 시험 검증 장비, 예비품 적재대, 장비 관리 프로그램, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 너무 많은 예비품은 재고 부담과 잉여 자재 또는 불용 자재를 유발시키고 너무 소량의 예비품은 갑작스런 고장에 바로 대처할 수 없어서 공정 설비의 가동 중단을 유발할 수 있다.

수행 순서

① 예비품 선정하기

1. 공정 설비에서 반복 주기가 짧은 구동부의 부품이 무엇인지 관찰한다.
2. 반복 구동으로 인해 쉽게 마모될 수 있는 부품이 있는지 관찰한다.
3. 진동이나 소음이 있는 부분은 그것으로 인해 부품의 파손 가능성이 높다고 인식하고 예비품 선정을 고려한다.
4. 선정된 예비품의 품명, 규격, 원메이커, 구매처 등을 우선 파악한다.
5. 예비품 중에 장납기 부품 등 구매 시 애로가 예상되는 부품이 있는지 살핀다.
6. 예비품 중 고가품이 있을 경우 여러 종류의 중저가 대체품을 선정한다.
7. 예비품을 보관할 적재대나 보관함의 준비를 고려한다.
8. 예비품 중 부피가 과도하여 보관에 문제가 될 부품이 있는지 살핀다.
9. 위의 항목의 고려 이외에 공정 설비 메이커에 예비품 선정을 의뢰한다.
10. 1차 선정된 예비품의 시급성을 고려하여 최종 예비품을 선별하고 정리한다.
11. 비계획적 사후 보전으로 예비품의 비재고 경험 후에는 해당 부품을 예비품으로 등재한다.

② 예비품 리스트 관리하기

1. 예비품 리스트 양식을 준비한다. [그림3-5]

★ 예비품 Part List				Originated	Checked	Approved
Machine Model		Customer		Originated		
Ship date		Reporting Date		Inspector		

NO	Discription	Drawing No/ Spec.	Q'ty	Unit Price	Sum(Amount)	Maker	Change Period	Remark
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

total					₩0			

[그림 3-5] 예비품 리스트

2. 공정 설비별 예비품을 선정한다.
3. 선정된 예비품을 예비품 리스트 양식에 기입한다.
4. 품명과 규격 및 Maker를 기입한다.
5. 예비품의 구매처(구입업체)를 확인하여 필요시 재고 보유에 차질이 없도록 한다.
6. 예비품의 교체 주기 또는 어느 시점(PM 또는 고장 시 등)에 교체하는지 기록한다.
7. 예비품 리스트에 기록이 영구적이 되어서는 안 되고 사용 및 진행 후 품목의 추가 및 삭제가 가능하도록 관리한다.
8. 예비품의 단가를 기록하여 비용에 대한 인식을 갖도록 한다.
9. 구매 납기의 장납기 여부를 파악하여 관리하도록 한다.

③ 예비품 적정량 보유하기

1. 예비품의 적정량을 파악한다.

예비품의 관리를 위한 적정량을 파악하기 위해서는 해당 품목의 처음 소요 수량을 파악한다. 즉, 처음 소요 수량에 비례해서 수량을 늘리거나 줄여야 된다는 말이다. 소요량이 많은 것은 계획보전이나 고장 수리의 경우 그만큼 많은 양이 필요하기 때문이다.

2. 예비품의 보유 수량은 사용하면서 그 수량을 변경할 수 있다는 것을 기억한다.

표준 재고량을 늘 고수할 필요는 없다. 예비품이 자주 품질되는 것은 표준 재고량을 늘리고 계획처럼 자주 소모되지 않는 품목은 수량을 줄이면 된다.

3. 적정량 보유 관리 리스트를 만든다.

공정 설비의 예비품 리스트는 종이와 같이 고정된 양식보다는 표준 재고 수량을 실시간 변경하고 현 재고 수량을 실시간 확인할 수 있도록 PC 내의 전산 프로그램으로 관리하도록 한다.(예-스프레드시트 또는 사내 ERP)

4. 다음 표의 재고 관리 리스트를 참조한다. (적정량 = 표준 재고) <표3-3>

<표 3-3> 재고 관리 리스트의 예

No	품명	규격	표준 재고	현재 수량	단위	Maker	구매처	비고
1	센서	CX-442	16	14	EA	panasonic	연테크	
2	BEARING	6002ZZ	2	2	EA	KBC	MMT	
3	BEARING	6001ZZ	2	4	EA	KBC	MMT	
4	슬라이드레일	DEV28-770	2	3	EA	ROLLON	SPC	장납기 (1M)
5	진공패드	PFG-15AS	5	8	EA	CONVUM	옵토레이	
6	조명	LV-IC-022	10	8	EA	LVS	선테크	장납기 (2M)
7	실리콘튜브	V14x12	10	22	m	하이실리	오라곤	
8	AL 압출	T54	6	6	kg	AL 텍	AL텍	
9	Lamp	opt-5000w	6	4	ea	브라이트	소니델	
10								
11								

5. 재고 불출 리스트를 관리한다.

재고 관리 중인 자재가 입고되면 <현재 재고>가 입고 수량만큼 증가하고 자재를 출고하면 출고 수량만큼 <현재 수량>이 자동으로 줄어들도록 프로그램 되어 있어야 한다.

6. <현재 수량>이 표준 재고보다 줄어들면 수량의 글씨 색깔이 빨간색으로 바뀌어서 자재 구매를 할 수 있도록 눈에 잘 보이게 관리한다.
7. 장납기 자재는 납기를 예상하여 소요 수량 및 표준 재고 수량을 산정하도록 한다.
8. 납기와 소요 수량의 파악이 잘못되어 불필요하게 다량의 표준 재고 수량이 관리되거나 공급 부족이 발생하는 자재는 그때그때 표준 재고 수량을 재결정하여 수량을 수정하여 기록하도록 한다.

수행 tip

- 예비품의 적정량 재고 보유는 계획 보전 또는 비계획적인 보전에 필수적이다.
- 예비품의 관리는 보유 수량만큼 비용이 지불되고 있다는 사실을 명심한다.

3-3. 자주 보전 활동 수립 및 수행

학습 목표

- 해당 공정 설비 이상 발생시 임시 조치 및 근본 조치 등에 대한 프로세스를 수립할 수 있다.
- 해당 공정 설비 프로세스에 따른 자주 보전 활동을 수행할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 보전 활동의 이해

설비 보전 활동은 계획 보전과 비계획 사후 보전이 있으며 보다 효과적이기 위해서는 계획보전의 비중을 증가시켜야 한다.

1. 보전 활동 용어 이해

자주 보전 활동에서 일반적으로 사용하는 용어는 다음과 같다.<표3-4>

<표 3-4> 보전 활동에서 사용하는 용어

용어(한글)	용어(영어)	용어 설명	비고
계획 보전	PM(Preventive Maintenance)	정기적인 정비, 교체, 점검, 진단 및 감시 등의 계획적인 보전 활동	
비계획 사후 보전	EM(Emergency Maintenance) BM(Breakdown Maintenance)	고장 수리 등의 비계획적이며 돌발적인 보전 활동	
계획 사후 보전	PBM(Planned Breakdown Maintenance)	계획적인 고장 수리	P-Cost > F-cost
예방 비용	P-Cost(Preventive Cost)	예방 점검시 드는 비용	
실패 비용	F-Cost(Failure Cost)	고장 수리시 드는 비용	
개량 보전	CM(Corrective Maintenance)	개선이나 성능 향상을 위한 보전 활동	
정기 보전	TBM(Time Based Maintenance)	시간을 기준으로 하여 정기적으로 실행하는 보전 활동	
	PdM(Predictive Maintenance)	고장이 예견될 때의 보전활동	
	CBM(Condition Based Maintenance)	설비의 조건에 따라 실행하는 보전 활동	
보전 예방	MP(Maintenance Prevention)	계획 및 설계 단계에서부터 하는 예방 활동으로 보전 불필요 설비를 목표로 하는 활동	

2. 자주 보전의 목적

- (1) 사람 : 설비에 관련된 지식과 기능을 습득하여 생산 요건의 자재 능력을 개발 향상
- (2) 행동 : 설비의 고장 요인을 사전에 찾아내고 본래의 성능을 발휘하게 하여 설비로 인한 품질 불량을 사전에 예방
- (3) 설비 : 고장 “0”, 불량 “0”, 재해 “0”의 설비를 추구하고 쾌적한 환경을 조성
- (4) 공장 내 각종의 Loss 제거를 통한 원가 절감
- (5) 사원의 업무 능력 향상

② 자주 보전 7스텝

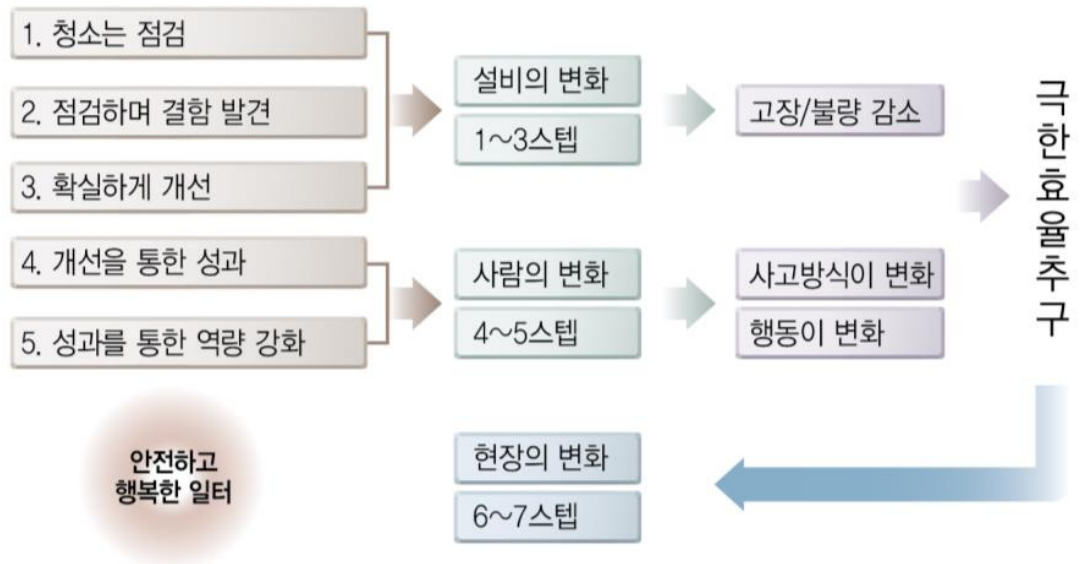
1. 자주 보전 7스텝

<표 3-5> 자주 보전의 7스텝

스텝	활동 목적	주요 활동	기대 레벨
1. 청소	청소를 하면서 불합리 부분을 점검한다	청소를 하면서 잠재 결함을 발견하여 처리	불합리 발견 열화 방지 개선 가능
2. 발생원 대책 청소 곤란 개소 대책	발생원 차단 조치	쓰레기, 더러움의 발생원, 비산 방지, 청소 곤란 개소의 개선	
3. 청소 및 급유 기준서 작성	확실하게 개선 완료 목적	확실한 실천을 위한 행동 기준 작성	
4. 총 점검	모든 분야에서 강한 오퍼레이터 양성	점검 기능 교육 실시 운전 및 조작 불합리 예상 문제점 박멸	기능 구조 이해 이상원인 발견
5. 자주 점검	설비와 품질의 관계 이해	자주 점검 기준서 작성과 실시 체크시트의 작성과 실시	설비와 품질의 관계 이해 품질 이상의 예지와 원인 발견 가능
6. 정리 정돈	설비와 품질의 최적화와 종합적 효율화 도모	표준화, 정리 정돈 및 눈으로 보는 관리의 철저	
7. 자주 관리	최고의 현장 유지 관리와 품질 보전 정착	1-6 스텝의 총점검과 목표 관리에 의한 분임조 활동을 통한 자주 경영	설비의 자주적 관리 가능 극한 효율 추구

2. 자주 보전의 절차

자주 보전은 안전하고 행복한 일터를 만들기 위한 목적으로 최고의 효율 추구하며 공정 설비의 고장 및 불량 감소로 시작하여 모든 조직원의 사고방식과 행동의 변화를 동반한다. 결국 공정 설비의 변화와 사람의 변화를 통하여 현장 전체의 변화를 가져오게 하여 지속적 개선으로 극한 효율을 달성하게 된다.



[그림 3-6] 자주 보전의 절차

수행 내용 / 자주보전 활동 프로세스 수립하기

재료 · 자료

- 개선 제안 절차서, 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자주보전 기준서, 작업표준, 장비 개선 이력서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 복합기, 빔 프로젝터, 컴퓨터, 시험 검증 장비, 예비품 적재대, 장비 관리 프로그램, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 자주 보전 활동으로 고생산성 설비 상태 유지와 작업 환경 개선으로 자신과 일터의 안전을 보장 받을 수 있음을 체험한다.

수행 순서

① 자주 보전 활동의 목적 이해하기

- 예방 비용과 실패 비용 중 어느 것이 더 큰지 예를 들어서 생각해 본다.
- 자주보전 활동의 목적이 실패 비용이 크기 때문에 비용을 줄이기 위한 일환으로 자주 보전 활동을 한다는 것을 이해하도록 한다.
- 사후 보전을 해야 하는 경우가 있는지 확인한다.
- 예방 비용과 실패 비용을 계산 한다.

<표 3-6> 예방비용과 실패비용 작성 예

예방 비용	실패 비용	비고
- 필요 자재 : 예비품 관리를 통해 재고 관리 -> 100	- 필요 자재 : 갑작스런 고장에 긴급으로 자재구매, 자재 구매가 + 긴급 배송 비용->120	-실패 비용 중에는 생산 차질로 고객 대응을 못해서 입게 되는 이치 지 손상 등 이차적인 피해가 더해질 수 있음
- 예방 점검 : 계획 보전으로 비생산 시간에 보전 활동, 보전 시간 100 소요, 생산 차질 없음	- 고장 수리비 : 고장 수리 소요시간과 생산 차질로 인한 비용 발생 100+500(생산 차질로 발생하는 비용은 제품의 종류와 생산 차질 시간에 따라 다르지만 순수 고장 수리 비용과 현격한 차이 있음)	
-비용 합 : 100+100 ≥ 200	- 비용 합 : 120+600 ≥ 720	예방 비용과 실패 비용 수치는 추정치임

② 자주 보전 기준서 작성하기

1. 자주 보전 대상 설비를 선정한다.

대상 설비의 선정시 우선되어야 할 비용 부분을 계산해 본다.

(1) 설비 고장시 생산 차질 비용을 산출한다.

(2) 예방비용과 실패비용을 산출 한다.

(3) 설비 중에서 자주 보전시 가장 많은 이익이 될 설비를 선정 한다.

2. 대상 설비 고장 개소에 따라 자주 보전 기준서를 작성한다.

고장 개소에 따라 설비, 기능, assembly, part를 구분하여 고장 분석을 해 본다.<표3-7>

<표 3-7> 설비 고장 개소에 따른 기준서 작성 예

고장 개소				FMEA 고장 분석				처리 유형		
설비	기능	Assembly	Part	고장 현상	원인	고장 빈도	고장 중요도	치명 도	방식	항목
코팅기	스프레이	스프레이	노즐 part	막힘	이물질 끼임	3회/ 일	상	중	자주	청소
									예방	
									자주	점검

3. 설비 고장 점검 방법에 따라 자주 보전 기준서를 작성한다. <표3-8>

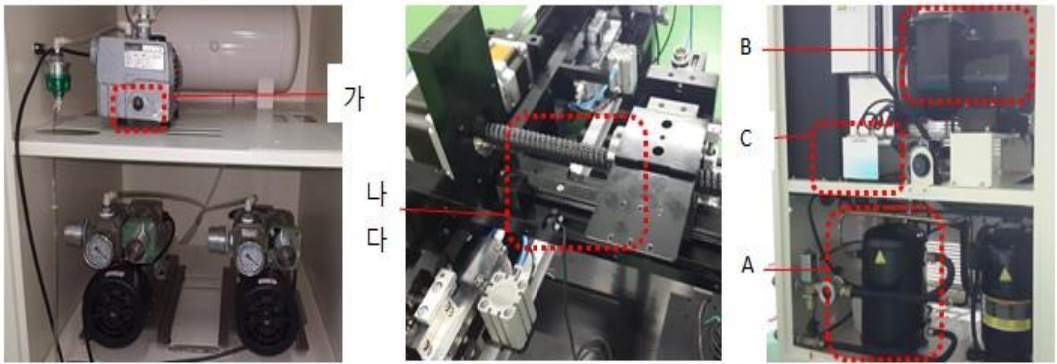
설비		배식		점검		급여,급지		청소					
기	기	자	주	점검항목	점검주기	점검방식	점검시기	기준	급여주기	유종류	주유개소	청소항목	청소주기
설비	기	Part	주	진압	분기	육안	기동중	온도	분기	(비)가	주	청소	주간
				진동	월	청각							
				상태	주	촉각	비기동	압력값	월간			동중	
				수입	일	도구	중	(허용치)	주간			항목	
설비	기	Part	주	진압	분기	육안	기동중	온도	분기	(비)가	주	청소	주간
				진동	월	청각							
				상태	주	촉각	비기동	압력값	월간			동중	
				수입	일	도구	중	(허용치)	주간			항목	

4. 자주 보전 기준서 작성 예를 참조 하여 각자 기준서를 만들어 본다(그림 3-7).

자주 보전 기준서는 <표 3-7>, <표 3-8>, [그림 3-7] 중 해당 설비에 알맞은 형식을 선택 해서 사용 하도록 한다.

- (1) 현장의 상황을 항상 고려한다(사용 환경에 따라 부품의 수명 조건이 다름).
- (2) 필요한 부분은 사진을 첨가 한다(작업자 변경 시에도 쉽게 이해 및 점검 가능).
- (3) 담당자 지정과 결재 또는 확인 사항이 반영 되어야 한다(업무에 대한 책임감).

자주 보전 기준서 (청소,점검,급유,윤활)				결재	입안	심사	승인
장비명	노광기	작성일	2015. 09. 15				
공정명	칠러 및 펌프박스	담당	김철수				



구분	NO	개소	작업표준	방법	도구	시간 (분)	주기			담당자	시기
							일	주	월		
청소	1	장비 내부	이물질 오염없을 것	보루로 닦음	손, 보루	3	●			홍길동	시작시
	2	필터	이물질 오염없을 것	보루로 닦음	손, 보루	2		●		홍길동	정기
	3	외관	이물질 오염없을 것	보루로 닦음	알콜,보루	2		●		홍길동	정기
점검	A	컴프	소음진동 없을것	오감을 통해	오감	3	●			홍길동	시작
	B	팬 블로	소음진동 없을것	오감을 통해	오감	2		●		홍길동	정기
	C	가습 탱크	냉각상태?	육안,온도계	육안,온도계	3			●	홍길동	정기
급유 윤활	가	유압유	No.40	주유구에 주입	깔대기	3				홍길동	알람시
	나	Robot	ASE28	Guide	구리스건	3			●	홍길동	정기
	다	V Robot	ASE28	ball screw	구리스건	3			●	홍길동	정기

[그림 3-7] 자주 보전 기준서의 예

수행 tip

- 자주 보전의 궁극적 목적은 안전하고 활기차고 행복한 일터 만들기임을 명심한다.
- 자주 보전 기준서를 참조하여 기본에 충실한 점검 태도를 갖는다.

수행 내용 / 자주보전 활동 수행하기

재료 · 자료

- 개선 제안 절차서, 공정 분석표, 공정 설계도면, 공정 점검 체크시트, 설비 자 주보전 기준서, 작업 표준, 장비 개선 이력서, 장비 일일 점검 시트

기기(장비 · 공구)

- 복합기, 빔 프로젝터, 컴퓨터, 시험 검증 장비, 예비품 적재대, 장비 관리 프로그램, 측정 공구류

안전 · 유의사항

- 기본적인 순서와 절차에 따라 자주 보전 활동을 전개하도록 한다.

수행 순서

① 자주 보전 스텝 이해하기

1. 수행하는 작업은 자주 보전 7스텝 중에 있음을 기억하고 지금 진행되는 작업은 [그림 3-8]에서 어느 스텝인지 확인한다.
2. 해당 스텝이 보다 완전하게 수행될 수 있도록 순서와 절차에 따라 자주 보전 활동을 전개한다.
3. 장비별 자주 보전 활동 추진 일정 계획표를 작성한다.
4. 해당 개소의 자주 보전 기준서를 작성한다.



[그림 3-8] 자주 보전 활동 마스터플랜

② 자주 보전 활동 수행하기

1. 진공 펌프 교체를 예를 들어 수행한다.
2. 결선 해체에 필요한 치공구를 준비한다.
3. 메인 차단기를 내리고 차단기에 작업 중 표시 꼬리표를 부착한다.(작업 도중 제3자가 작업 중임을 모르고 차단기를 올리는 것을 방지하기 위함)
4. 드라이버로 단자 박스를 해체한다.
5. Motor 리드선과 전원선의 결선을 확인하고 필요시 사진을 찍어 둔다.
6. 결선 부위의 절연 테이프를 제거하고 결선을 해체한다.
7. 해체된 전원선의 끝을 절연 테이프로 감아둔다.

8. 진공 펌프용 모터의 고정 부위를 해체하고 모터를 교체한다.(이하 역순)

개소별 자주보전 기준서의 예를 보여줌[그림3-9]

개소	전기계장	작업명	AC 모터 결선 해체
표준 자세(사진 또는 도면)			순서 및 방법(기술)
			1. 결선 해체 치공구
			- 드라이버(+, -)
			- 모터 정지 상태 확인
			- 펜
			- 절연 테이프
			2. 해당 모터 메인 차단기를 내리고 위험 꼬리표를 부착한다.
			- 모터 정지상태 확인
			- 부하의 회전방향 표시
			3. 드라이버로 단자box를 해체한다.
			4.전원선과 모터 리드선에 번호표시 및 확인한다.
			- 전원선 : R(적),S(백),T(흑)
			- 리드선 : U , V, W
설치된 모터			결선 사진 촬영
결선 해체 전			결선 상태 펜으로 표시(방향)
결선 해체 후			해체 부 절연 테이프 부착

[그림 3-9] 개소별 자주 보전 기준서의 예

수행 tip

- 공정 설비에서 개소별 자주 보전의 기준서를 만든다.
- 기준서에 준해서 자주 보전 활동을 수행한다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 설명한다.
- 고장 이력 관리의 목적을 설명한다.
- 개선을 위한 이력 관리 방법을 설명한다.
- 예비품이 필요한 이유를 예를 들어 설명한다.
- 예비품의 적절한 보유 수량을 관리하도록 수량 및 예비품 선정 기준을 설명한다.
- 예방 보전이 생산 비용에 미치는 영향을 설명한다.
- 자주 보전 기준서를 보고 순서대로 수행해 보도록 실습을 시킨다.
- 자주 보전의 일일 점검, 주간 점검, 월간 점검 포인트를 예를 들어 설명한다.

학습 방법

- 학습자의 선수지식 상태를 파악하고 학습 목표, 학습 내용 및 학습 과정을 이해한다.
- 고장 이력 관리의 목적을 이해한다.
- 개선을 위한 이력 관리 방법을 이해한다.
- 예비품이 필요한 이유를 이해한다.
- 예비품의 선정과 적절한 보유 수량 관리 방법을 이해한다.
- 고장 후 수리와 예방 보전의 비용 차이를 이해한다.
- 자주 보전의 예를 직접 수행해 본다.
- 점검 기간별 부위와 설비 내 개소를 확인한다.

학습 3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
고장 이력 관리	- 해당 공정 설비에 대한 고장 이력 및 개선 내용에 대한 정의와 관리를 할 수 있다.			
예비 부품 관리	- 해당 공정 설비의 주요 예비품 선정 및 적정 보유, 관리 방법에 대하여 정의할 수 있다.			
자주 보전 활동 수립 및 수행	- 해당 공정 설비 이상 발생시 임시 조치 및 근본 조치 등에 대한 프로세스를 수립할 수 있다.			
	- 해당 공정 설비 프로세스에 따른 자주 보전 활동을 수행할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
고장 이력 관리	- 고장 발생 현상을 보고 유형별로 고장을 분류할 수 있는 능력			
	- 고장 발생을 그래프로 그려 고장 추이를 파악할 수 있는 능력			
예비 부품 관리	- 예비품의 적정량을 결정할 수 있는 능력			
자주 보전 활동 수립 및 수행	- 자주 보전 기준서에 맞게 일상적인 점검을 수행할 수 있는 능력			

• 작업장평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
고장 이력 관리	- 공정 설비의 고장 이력이 관리되고 있는지 확인한다.			
예비 부품 관리	- 예비품을 적정량 보유하고 있는지 확인한다.			
자주 보전 활동 수립 및 수행	- 자주 보전을 위한 3정5S 활동이 이루어지고 있는지 확인한다.			
	- 재주 보전 기준서를 작업장에 비치하고 관리하고 있는지 확인한다.			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 평가 항목별 체크 결과 성취수준이 부족(중, 하)하다고 판단된 항목에 대해서는 추가적인 안내 자료 및 설명을 제공한다.
- 학습자의 수준을 고려하여 수준별 심화 및 보충 학습 내용을 제시한다.

2. 작업장 평가

- 작업장에 물질 안전 보건 자료의 구비와 학생들의 성실한 실습 태도, 안전 주의 사항 등의 숙지 여부를 파악한다.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	기계공정관리(15030203)		
개발기관	(사)한국산학기술학회, 한국직업능력개발원		
집필진	박대호(공주대학교)*	검토진	권홍규(남서울대학교)
	김경진(김경진기술사사무소)		김상덕(우리산업(주))
	김성봉(㈜옵티레이)		문상인(주대일공업)
	손동구(삼성코닝어드밴스드글라스(유))		민경일(운산공업고등학교)
	오재준(FM솔루션)		이동주(공주대학교)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	공정설비보전 관리(LM1503020305_14v2)		
개발기관	(사)한국과학기술상용화협회, 한국직업능력개발원		

공정설비보전 관리(LM1503020305_14v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr